TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHẠM TRƯỜNG AN

MSSV: 222836

LỚP: DH22TIN03

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG SINH CÂU HỎI TỰ ĐỘNG (AQG)

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHẠM TRƯỜNG AN
MSSV: 222836
LỚP: DH22TIN03

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG SINH CÂU HỎI TỰ ĐỘNG (AQG)

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TRẦN VĂN THIỆN

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ. Quý Thầy, Cô đã tận tâm truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, tạo nền tảng vững chắc để em có thể hoàn thành Đồ án Cơ sở 2 này.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Văn Thiện—người đã dành thời gian quý báu, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ em một cách nhiệt tình trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài. Nhờ sự chỉ dẫn và động viên tận tình của Cô, em đã vượt qua những khó khăn về mặt chuyên môn và hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất.

Dù đã nỗ lực hết mình, do giới hạn về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, bài Đồ án chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được những góp ý quý báu từ Quý Thầy, Cô để em có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường học tập sắp tới.

Cuối cùng, em xin kính chúc Quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Trường An

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày .... tháng .... năm 2026

Giảng Viên Hướng Dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH v
DANH MỤC BẢNG vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu đề tài 1
1.3 Chức năng phần mềm 1
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
2.1 Nội dung nghiên cứu 3
2.2. Cơ sở lý thuyết 4
2.3 Các công nghệ áp dụng đề tài 7
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
3.1. Người dùng và quyền hạn 10
3.2. Yêu cầu hệ thống 11
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống 13
3.4 Rủi ro 14
3.5. Mô tả tiến trình 15
3.6 Mô hình thực thể quan hệ 17
3.7 Danh sách chức năng và luồng dữ liệu 22
3.8 Mô hình BFD 25
3.9 Mô hình Usecase 26
3.10 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức ngữ cảnh của hệ thống Website Booking Tour Du Lịch 29
3.11 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của hệ thống Website Booking Tour Du Lịch 30
3.12 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Quản trị viên. 31
3.13 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của hệ thống Sinh câu hỏi tự động (AQG) 35
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 40

4.1 Mô hình cơ sở dữ liệu 40
4.2 Mô hình dữ liệu vật lí 41
4.3 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn 41
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 50
5.1. Giao diện chung (Public & Tài khoản) 50
5.2. Giao diện dành cho quản trị viên (ADMIN) 54
5.3. Giao diện dành cho Giảng viên (User) 56
5.4. Giao diện dành cho Sinh viên (User) 58
CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 60
6.1 Kiểm thử 60
6.2 Đánh giá 64
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.6.1 Sơ đồ ERD 17
Hình 3.8.1 Mô hình BFD của tác nhân quản trị viên.....25
Hình 3.8.2 Mô hình BFD của tác nhân người dung (Giảng viên) 25
Hình 3.8.3 Mô hình BFD của tác nhân người dung (Sinh viên) 26
Hình 3.9.1 Sơ đồ usecase cho quản trị viên (Admin).....26
Hình 3.9.2 Sơ đồ usecase cho người dùng (User) 27
Hình 3.9.3 Sơ đồ usecase cho người dùng (User) 28
Hình 3.10 Mô hình DFD mức ngữ cảnh hệ thống.....29
Hình 3.11 Mô hình DFD mức 0 Hệ thống.....30
Hình 3.12.1 Mô hình DFD mức 1 Quản lý tài khoản 31
Hình 3.12.2 Mô hình DFD mức 1 Quản lý tài liệu.....31
Hình 3.12.3 Mô hình DFD mức 1 sinh câu hỏi 32
Hình 3.12.4 Mô hình DFD mức 1 Xử lý câu hỏi.....32
Hình 3.12.5 Mô hình DFD mức 1 Quản lý ngân hàng câu hỏi 33
Hình 3.12.6 Mô hình DFD mức 1 Quản lý câu hỏi 34
Hình 3.12.7 Mô hình DFD mức 1 thực hiện thi 34
Hình 3.12.8 Mô hình DFD mức 1 chấm điểm.....35
Hình 3.13.1 Mô hình DFD mức 2 Quản trị người dùng.....35
Hình 3.13.2 Mô hình DFD mức 2 Quản lý tài liệu.....36
Hình 3.13.3 Mô hình DFD mức 2 Sinh câu hỏi.....37
Hình 3.13.4 Mô hình DFD mức 2 Xử lý câu hỏi.....37
Hình 3.13.5 Mô hình DFD mức 2 Ngân hàng câu hỏi 38
Hình 3.13.6 Mô hình DFD mức 2 Quản lý câu hỏi 38
Hình 3.13.7 Mô hình DFD mức 2 Thực hiện thi 39
Hình 3.13.8 Mô hình DFD mức 2 Chấm điểm.....39
Hình 4.1 Mô hình Database Diagrams 40
Hình 4.2 Mô hình Physical Data Model 41
Hình 5.1 Giao diện đăng nhập 50

Hình 5. 2 Giao diện đăng ký 51
Hình 5.3 Giao diện quên mật khẩu 51
Hình 5.4 Giao diện đặt lại mặt khẩu mới.....52
Hình 5.5 Giao diện tổng quan.....52
Hình 5.6 Giao diện hồ sơ người dung.....53
Hình 5.7 Giao diện Bảng xếp hạng.....53
Hình 5.8 Giao diện Trung tâm trợ giúp 54
Hình 5.2.1 Giao diện bảng điều khiển Dashboard.....54
Hình 5.2.2 Giao diện quản lý người dùng 55
Hình 5.2.3 Giao diện Thống kê hệ thống.....55
Hình 5.2.4 Giao diện Tiếp nhận hỗ trợ. 56
Hình 5.2.5 Giao diện sinh câu hỏi tự động nhúng AI.....56
Hình 5.2.6 Giao diện Quản lý Ngân hàng câu hỏi.....57
Hình 5.2.7 Giao diện Quản lý Đề thi và Xuất bản.....57
Hình 5.2.8 Giao diện Giao diện Phân tích và Thống kê Lớp học. 58
Hình 5.2.9 Giao diện Giao diện Tìm kiếm và Chọn đề thi.....58
Hình 5.2.10 Giao diện Giao diện Thực hiện bài thi trực tuyến. 59
Hình 5.2.11 Giao diện Giao diện Thực hiện bài thi trực tuyến. 59

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Danh sách chức năng và nguồn dữ liệu hệ thống Đặt Tour Du lịch 24
Bảng 4.1 Bảng VaiTro 41
Bảng 4.2 Bảng NguoiDung.....42
Bảng 4.3 Bảng LoaiCauHoi.....42
Bảng 4.4 Bảng CauHoi 43
Bảng 4.5 Bảng DapAn 43
Bảng 4.6 Bảng DeThi 44
Bảng 4.7 Bảng ChiTietDeThi 45
Bảng 4.8 Bảng BaiThi 45
Bảng 4.9 Bảng ChiTietBaiThi 46
Bảng 4.10 PasswordResetTokens 47
Bảng 4.11 Bảng Notifications.....47
Bảng 4.12 Bảng Bảng SupportRequests 48
Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập.....60
Bảng 6.2 Kiểm thử chức năng sinh câu hỏi tự động.....60
Bảng 6.3 Kiểm thử chức năng tham gia bài thi trực tuyến.....62
Bảng 6.4 Kiểm thử phân hệ quản trị đề thi của giảng viên 63
Bảng 6.5 Kiểm thử chức năng Quản trị hệ thống cấp cao 63

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi đáng kể phương pháp dạy và học trong giáo dục. Các hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống thi trắc nghiệm và ngân hàng câu hỏi đang được áp dụng rộng rãi trong các trường học và tổ chức đào tạo nhằm hỗ trợ việc kiểm tra và đánh giá kiến thức của người học. Tuy nhiên, việc xây dựng một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chất lượng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức của giảng viên. Mỗi môn học thường cần hàng trăm đến hàng nghìn câu hỏi để đảm bảo tính đa dạng và khả năng đánh giá toàn diện kiến thức của sinh viên.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, đã mở ra nhiều khả năng mới trong việc xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Các công nghệ này có khả năng phân tích nội dung văn bản và tạo ra các câu hỏi liên quan đến nội dung đó một cách tự động. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình tạo câu hỏi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho giảng viên mà còn giúp người học có thêm nhiều tài liệu luyện tập phong phú và đa dạng.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng một hệ thống có khả năng sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động từ tài liệu học tập là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Chính vì vậy, đề tài "Hệ thống sinh câu hỏi tự động (Automatic Question Generation – AQG)" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống cho phép người dùng tải lên tài liệu học tập, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm từ nội dung tài liệu. Hệ thống không chỉ hỗ trợ sinh câu hỏi mà còn cung cấp các chức năng tạo bài kiểm tra, làm bài trực tuyến và đánh giá kết quả học tập của người dùng.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động từ tài liệu học tập nhằm hỗ trợ quá trình học tập và ôn luyện kiến thức của người dùng. Hệ thống cho phép người dùng tải lên tài liệu học tập, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung và tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan. Thông qua hệ thống này, người học có thể nhanh chóng tạo ra các bài kiểm tra để luyện tập và tự đánh giá mức độ hiểu biết của mình đối với nội dung đã học.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập trực tuyến thuận tiện, nơi người dùng có thể quản lý tài liệu học tập, tạo bài kiểm tra và theo dõi kết quả làm bài của mình. Hệ thống cũng giúp giảm bớt khối lượng công việc cho giảng viên trong việc tạo câu hỏi và quản lý ngân hàng câu hỏi. Ngoài ra, đề tài cũng hướng đến việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ lớn vào việc xây dựng hệ thống sinh câu hỏi tự động.

1.3 Chức năng phần mềm

Hệ thống sinh câu hỏi tự động được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tạo và luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm từ tài liệu học tập. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống. Sau

khi đăng nhập, người dùng có thể tải lên các tài liệu học tập để hệ thống tiến hành xử lý và phân tích nội dung văn bản.

Sau khi tài liệu được tải lên, hệ thống sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để sinh ra các câu hỏi trắc nghiệm từ nội dung của tài liệu. Các câu hỏi này sau đó sẽ được kiểm tra và lọc nhằm đảm bảo chất lượng trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Người dùng có thể lựa chọn các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi để tạo thành một bài kiểm tra hoàn chỉnh.

Hệ thống cũng cung cấp chức năng cho phép người dùng thực hiện bài kiểm tra trực tuyến. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, hệ thống sẽ tự động chấm điểm và hiển thị kết quả cho người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn lưu lại lịch sử làm bài để người dùng có thể xem lại kết quả và theo dõi quá trình học tập của mình.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động từ tài liệu học tập dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tập trung vào việc xử lý và phân tích nội dung văn bản để tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nội dung của tài liệu. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các phương pháp lọc và kiểm tra chất lượng câu hỏi nhằm đảm bảo rằng các câu hỏi được sinh ra có tính chính xác và phù hợp với nội dung kiến thức.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu việc xây dựng hệ thống quản lý tài liệu học tập, quản lý ngân hàng câu hỏi và xây dựng các chức năng hỗ trợ người dùng trong việc tạo và thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống sinh câu hỏi tự động phục vụ cho mục đích học tập và ôn luyện kiến thức. Hệ thống được phát triển dưới dạng một ứng dụng web cho phép người dùng truy cập và sử dụng các chức năng thông qua trình duyệt.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng với frontend sử dụng React để phát triển giao diện người dùng, backend sử dụng Node.js kết hợp với framework Express để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ, và cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Đối với chức năng sinh câu hỏi tự động, hệ thống sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và API của mô hình ngôn ngữ lớn để phân tích nội dung tài liệu và tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng.

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống ở mức độ ứng dụng thử nghiệm. Hệ thống chủ yếu phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu, chưa triển khai ở quy mô lớn hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý đào tạo của các tổ chức giáo dục.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nội dung nghiên cứu

2.1.1 Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận của hệ thống sinh câu hỏi tự động dựa trên các nguyên lý của trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ hiện đại. Trong lĩnh vực giáo dục, việc xây dựng các câu hỏi nhằm kiểm tra và đánh giá kiến thức của người học là một hoạt động quan trọng. Tuy nhiên, phương pháp tạo câu hỏi truyền thống thường được thực hiện thủ công bởi giảng viên hoặc chuyên gia, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quá trình này đã trở thành một hướng nghiên cứu được quan tâm trong những năm gần đây.

Hệ thống sinh câu hỏi tự động (Automatic Question Generation – AQG) được xây dựng dựa trên nguyên tắc phân tích nội dung văn bản và chuyển đổi các thông tin quan trọng trong văn bản thành các câu hỏi phù hợp. Quá trình này thường bao gồm nhiều bước như phân tích cấu trúc văn bản, trích xuất thông tin quan trọng và chuyển đổi nội dung thành dạng câu hỏi. Để thực hiện được điều này, hệ thống cần sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm giúp máy tính hiểu được ý nghĩa của văn bản và xác định các nội dung quan trọng cần được chuyển thành câu hỏi.

Ngoài ra, sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn đã góp phần nâng cao khả năng của các hệ thống sinh câu hỏi tự động. Các mô hình này được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản rất lớn, giúp chúng có khả năng hiểu ngữ cảnh và tạo ra các câu hỏi có ý nghĩa rõ ràng hơn. Nhờ đó, các hệ thống AQG hiện đại có thể tạo ra nhiều loại câu hỏi khác nhau, đặc biệt là câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc học tập và kiểm tra kiến thức.

Trong đề tài này, cơ sở lý luận được áp dụng để xây dựng một hệ thống sinh câu hỏi tự động từ tài liệu học tập. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung văn bản, tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm và sau đó kiểm tra chất lượng của các câu hỏi thông qua một pipeline xử lý. Các câu hỏi đạt yêu cầu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và sử dụng để tạo các bài kiểm tra cho người dùng. Việc áp dụng các cơ sở lý luận này giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học tập và ôn luyện kiến thức của người dùng.

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài xây dựng hệ thống sinh câu hỏi tự động từ tài liệu học tập, nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau được áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống được thiết kế và phát triển một cách khoa học và hiệu quả. Trước hết, phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tìm hiểu các kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ lớn. Thông qua việc tham khảo các sách chuyên ngành, bài báo khoa học, tài liệu học thuật và các nguồn thông tin trên internet, đề tài đã tổng hợp được những kiến thức nền tảng cần thiết để xây dựng hệ thống sinh câu hỏi tự động.

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống cũng được áp dụng để xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Quá trình này bao gồm việc phân tích nhu cầu của người dùng, xác định các chức năng chính của hệ thống và xây dựng mô hình hoạt động của hệ thống. Từ đó, các sơ đồ phân tích như sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động và các mô hình thiết kế hệ thống được xây dựng nhằm mô tả rõ ràng cách thức hệ thống hoạt động.

Ngoài ra, phương pháp thực nghiệm cũng được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Sau khi xây dựng các chức năng chính của hệ thống, các thử nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng sinh câu hỏi từ tài liệu học tập và đánh giá chất lượng của các câu hỏi được tạo ra. Thông qua quá trình thử nghiệm, hệ thống được điều chỉnh và cải thiện để đảm bảo các câu hỏi được sinh ra có độ chính xác cao, phù hợp với nội dung của tài liệu và có thể sử dụng hiệu quả trong việc tạo bài kiểm tra.

Cuối cùng, phương pháp đánh giá và so sánh cũng được áp dụng để đánh giá hiệu quả của hệ thống sau khi hoàn thành. Kết quả hoạt động của hệ thống được phân tích dựa trên các tiêu chí như tính chính xác của câu hỏi, mức độ đa dạng của câu hỏi và khả năng hỗ trợ học tập của hệ thống. Việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu này giúp đảm bảo rằng hệ thống được xây dựng có cơ sở khoa học rõ ràng và đáp ứng được mục tiêu của đề tài.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Khái niệm về đề tài

Đề tài "Hệ thống sinh câu hỏi tự động từ tài liệu học tập" là một hệ thống ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tự động tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm dựa trên nội dung của tài liệu văn bản. Thay vì phải xây dựng câu hỏi thủ công như trong các phương pháp truyền thống, hệ thống cho phép người dùng tải lên tài liệu học tập, sau đó sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung và sinh ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức trong tài liệu.

Hệ thống sinh câu hỏi tự động, còn gọi là Automatic Question Generation (AQG), là một lĩnh vực thuộc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mục tiêu của hệ thống AQG là chuyển đổi nội dung văn bản thành các câu hỏi có ý nghĩa nhằm phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá kiến thức của người học. Quá trình này thường bao gồm các bước như phân tích văn bản, xác định các thông tin quan trọng và tạo ra các câu hỏi phù hợp với nội dung của tài liệu.

Trong đề tài này, hệ thống được xây dựng dưới dạng một ứng dụng web cho phép người dùng thực hiện các thao tác như tải lên tài liệu học tập, sinh câu hỏi trắc nghiệm từ nội dung tài liệu, tạo bài kiểm tra và thực hiện bài kiểm tra trực tuyến. Các câu hỏi được tạo ra bởi mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục được xử lý và kiểm tra thông qua một pipeline nhằm đảm bảo chất lượng trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Việc xây dựng hệ thống sinh câu hỏi tự động giúp giảm bớt thời gian và công sức trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đồng thời hỗ trợ người học có thêm nhiều câu hỏi để luyện tập và tự đánh giá kiến thức của mình. Ngoài ra, hệ thống còn góp phần ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào lĩnh vực giáo dục, từ đó nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học.

2.2.2. Nguyên lý quản lý hệ thống website du lịch

Để đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu, hệ thống tuân thủ 5 nguyên lý cốt lõi:

Để hệ thống sinh câu hỏi tự động và thi trắc nghiệm hoạt động hiệu quả, cần tuân thủ một số nguyên tắc quản lý nhằm đảm bảo tính ổn định, độ chính xác của dữ liệu và trải nghiệm sử dụng của người dùng. Các nguyên tắc này giúp hệ thống vận hành một cách khoa học, đồng thời đảm bảo các chức năng như sinh câu hỏi, tạo bài kiểm tra và đánh giá kết quả được thực hiện một cách hiệu quả.

Tính bảo mật là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý hệ thống. Hệ thống cần đảm bảo bảo vệ các thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, tài liệu học tập, câu hỏi trắc nghiệm, kết quả làm bài và dữ liệu liên quan. Đồng thời, hệ thống cần có cơ chế phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng như quản trị viên và người dùng thông thường để đảm bảo mỗi đối tượng chỉ có quyền truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Tính tiện dụng của hệ thống cũng là một nguyên tắc quan trọng cần được đảm bảo. Giao diện của hệ thống cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng để người dùng có thể dễ dàng tải lên tài liệu, sinh câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện bài kiểm tra. Ngoài ra, các chức năng quản lý dữ liệu cũng cần được bố trí hợp lý để giúp người quản trị có thể quản lý tài liệu, câu hỏi và kết quả một cách thuận tiện.

Tính minh bạch và rõ ràng là yếu tố giúp hệ thống hoạt động đáng tin cậy. Toàn bộ quá trình từ việc tải lên tài liệu, sinh câu hỏi tự động, tạo bài kiểm tra, làm bài và chấm điểm cần được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ trong hệ thống. Điều này giúp người dùng có thể xem lại lịch sử làm bài cũng như giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và kiểm tra hoạt động của hệ thống.

Tính chính xác và nhất quán của dữ liệu cũng cần được đảm bảo trong quá trình vận hành hệ thống. Các câu hỏi được sinh ra từ trí tuệ nhân tạo cần được kiểm tra và lọc thông qua các bước xử lý nhằm đảm bảo rằng câu hỏi có nội dung phù hợp với tài liệu, không bị trùng lặp và có đáp án chính xác. Ngoài ra, dữ liệu về bài kiểm tra và kết quả làm bài cần được xử lý đồng bộ nhằm hạn chế các sai lệch trong quá trình chấm điểm và lưu trữ kết quả.

Cuối cùng, tính tối ưu hóa quy trình giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Hệ thống cần giảm thiểu các thao tác thủ công bằng cách tự động hóa nhiều bước trong quá trình xử lý như sinh câu hỏi từ tài liệu, kiểm tra chất lượng câu hỏi, tạo bài kiểm tra và chấm điểm bài làm của người dùng. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống không chỉ giúp tự động hóa quá trình tạo câu hỏi mà còn hỗ trợ nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và cải thiện trải nghiệm học tập của người dùng.

2.2.3. Các chức năng chính

Hệ thống sinh câu hỏi tự động từ tài liệu học tập được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tạo câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức bài kiểm tra và đánh giá kết quả học tập một cách thuận tiện. Để đáp ứng mục tiêu đó, hệ thống được thiết kế với nhiều chức năng chính giúp quản lý dữ liệu, xử lý tài liệu và hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập và kiểm tra kiến thức.

Chức năng quản lý người dùng cho phép hệ thống quản lý thông tin tài khoản, bao gồm đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng. Hệ thống có thể phân chia quyền hạn giữa các đối tượng như quản trị viên và người dùng thông thường nhằm đảm bảo việc sử dụng hệ thống đúng mục đích và an toàn.

Chức năng tải lên và quản lý tài liệu cho phép người dùng đưa các tài liệu học tập vào hệ thống dưới dạng văn bản. Sau khi tài liệu được tải lên, hệ thống sẽ lưu trữ và xử lý nội dung để phục vụ cho việc sinh câu hỏi tự động. Người dùng cũng có thể xem lại hoặc quản lý các tài liệu đã tải lên.

Chức năng sinh câu hỏi tự động là chức năng quan trọng nhất của hệ thống. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung của tài liệu học tập và tự động tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nội dung kiến thức. Các câu hỏi được tạo ra sẽ tiếp tục được xử lý thông qua các bước kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp lệ, tránh trùng lặp và đảm bảo chất lượng trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Chức năng tạo bài kiểm tra cho phép người dùng lựa chọn các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi để tạo thành một bài kiểm tra hoàn chỉnh. Bài kiểm tra có thể được sử dụng cho mục đích ôn tập, kiểm tra kiến thức hoặc đánh giá mức độ hiểu bài của người học.

Chức năng làm bài và chấm điểm tự động cho phép người dùng thực hiện bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống. Sau khi hoàn thành bài làm, hệ thống sẽ tự động chấm điểm dựa trên đáp án đã được xác định trước và lưu lại kết quả để người dùng có thể xem lại khi cần thiết.

Chức năng quản lý và lưu trữ dữ liệu giúp hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan như tài liệu học tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài kiểm tra và kết quả làm bài của người dùng. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được quản lý một cách khoa học và có thể truy xuất khi cần thiết.

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng kiểm tra và cải thiện chất lượng câu hỏi thông qua các bước xử lý như kiểm tra định dạng dữ liệu, loại bỏ các câu hỏi trùng

lặp và đảm bảo nội dung câu hỏi phù hợp với tài liệu. Nhờ đó, các câu hỏi được sinh ra bởi trí tuệ nhân tạo có chất lượng tốt hơn và có thể sử dụng hiệu quả trong quá trình học tập và kiểm tra kiến thức.

2.3 Các công nghệ áp dụng đề tài

2.3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code là môi trường phát triển tích hợp (IDE) nhẹ, mạnh mẽ và được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện nay. Công cụ này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như JavaScript, HTML, CSS và cung cấp nhiều tiện ích mở rộng giúp tăng hiệu quả lập trình như gợi ý mã nguồn, quản lý project, debug và tích hợp hệ thống quản lý phiên bản.

Trong đề tài, Visual Studio Code được sử dụng làm công cụ chính để phát triển hệ thống web sinh câu hỏi tự động. IDE hỗ trợ tốt cho việc phát triển cả phần frontend và backend của hệ thống, đồng thời giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và dễ dàng kiểm soát trong quá trình phát triển. Nhờ giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh và hệ sinh thái plugin phong phú, Visual Studio Code là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng hệ thống trong phạm vi đồ án.

2.3.2 Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Đây là sự lựa chọn tối ưu cho các hệ thống đòi hỏi tính thời gian thực. Node.js sử dụng mô hình Non-blocking I/O giúp xử lý đồng thời nhiều yêu cầu đặt tour. Express framework cung cấp cấu trúc Middleware mạnh mẽ để kiểm soát quyền truy cập và xử lý logic API một cách mạch lạc.

2.3.3 ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Meta dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. React cho phép xây dựng giao diện theo mô hình component, giúp chia nhỏ giao diện thành nhiều thành phần độc lập, dễ tái sử dụng và dễ bảo trì.

Trong đề tài, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng của hệ thống. Thư viện này giúp tạo ra giao diện hiện đại, phản hồi nhanh và dễ tương tác. React cũng hỗ trợ quản lý trạng thái của ứng dụng và giao tiếp với backend thông qua API, giúp hệ thống hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.

2.3.4 Node.js và Express.js

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, cho phép xây dựng các ứng dụng backend có khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với hiệu năng cao. Express.js là framework phổ biến chạy trên Node.js, giúp xây dựng các API và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng một cách đơn giản và hiệu quả.

Trong đề tài, Node.js kết hợp với Express.js được sử dụng để xây dựng hệ thống backend của ứng dụng. Phần backend chịu trách nhiệm xử lý các chức năng nghiệp

vụ như quản lý người dùng, xử lý tài liệu, sinh câu hỏi trắc nghiệm, quản lý bài kiểm tra và lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, backend còn đóng vai trò trung gian để giao tiếp với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo nhằm thực hiện chức năng sinh câu hỏi tự động.

2.3.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin. Hệ thống hỗ trợ truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL, quản lý dữ liệu có cấu trúc và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Trong đề tài, SQL Server được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, tài liệu học tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài kiểm tra và kết quả làm bài của người dùng. Việc sử dụng SQL Server giúp hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và thuận tiện trong việc truy xuất cũng như mở rộng dữ liệu trong tương lai.

2.3.6 Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo là công nghệ cho phép máy tính thực hiện các nhiệm vụ thông minh như phân tích dữ liệu, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra kết quả dựa trên nội dung đầu vào. Trong lĩnh vực giáo dục, AI được ứng dụng để hỗ trợ tự động hóa nhiều quy trình như phân tích tài liệu và sinh câu hỏi học tập.

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung tài liệu học tập và hỗ trợ sinh câu hỏi tự động. AI giúp hệ thống nhận diện các ý chính, kiến thức trọng tâm trong tài liệu, từ đó tạo ra các câu hỏi phù hợp với nội dung đầu vào. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tiết kiệm thời gian xây dựng ngân hàng câu hỏi mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình học tập, ôn luyện và kiểm tra đánh giá.

2.3.7 Mô tả công nghệ cốt lõi để sinh câu hỏi tự động

Chức năng sinh câu hỏi tự động là thành phần cốt lõi của hệ thống, được xây dựng trên sự kết hợp giữa xử lý tài liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình trí tuệ nhân tạo. Khi người dùng tải tài liệu học tập lên hệ thống, backend sẽ tiếp nhận dữ liệu, thực hiện trích xuất nội dung từ các định dạng như văn bản, PDF hoặc DOCX, sau đó tiến hành chuẩn hóa và tách nội dung thành các đoạn phù hợp để đưa vào xử lý. Đây là bước quan trọng nhằm giúp dữ liệu đầu vào rõ ràng, có cấu trúc và thuận lợi cho mô hình AI phân tích.

Sau bước tiền xử lý, hệ thống sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) thông qua API như OpenAI, Gemini, Groq hoặc Ollama để sinh câu hỏi tự động từ nội dung tài liệu. Mô hình AI sẽ phân tích ngữ cảnh, xác định các ý chính, kiến thức trọng tâm và tạo ra câu hỏi theo yêu cầu về số lượng, loại câu hỏi và mức độ khó. Để kết quả trả về có thể sử dụng trực tiếp trong hệ thống, backend xây dựng prompt theo cấu trúc chặt chẽ nhằm yêu cầu AI xuất dữ liệu ở dạng JSON chuẩn, giúp việc lưu trữ và xử lý tiếp theo được thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng đầu ra, hệ thống áp dụng một pipeline hậu xử lý cho các câu hỏi được AI sinh ra. Pipeline này bao gồm các bước như kiểm tra định dạng JSON, loại bỏ câu hỏi bị trùng lặp hoặc có nội dung quá giống nhau, lọc bỏ các mẫu câu chung chung, đồng thời kiểm tra ngôn ngữ để bảo đảm câu hỏi và đáp án phù hợp với tiếng Việt. Ngoài ra, hệ thống còn có cơ chế giới hạn tần suất gọi API và hỗ trợ nhiều nhà cung cấp AI khác nhau nhằm tăng tính ổn định trong quá trình vận hành.

Nhờ áp dụng đồng thời các công nghệ trên, hệ thống không chỉ có khả năng sinh câu hỏi nhanh từ tài liệu đầu vào mà còn bảo đảm được tính đúng định dạng, tính liên quan với nội dung học tập và khả năng tích hợp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc tạo bộ đề, tổ chức kiểm tra và hỗ trợ học tập.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Người dùng và quyền hạn

3.1.1. Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động và dữ liệu. Cụ thể, quản trị viên có các quyền hạn sau:

Truy cập đầy đủ tất cả các chức năng của hệ thống.

Quản lý tài khoản người dùng: thêm mới, chỉnh sửa, xóa, khóa/mở tài khoản và phân quyền vai trò.

Quản lý danh mục hệ thống: cấp học, môn học và các dữ liệu liên quan.

Quản lý bộ câu hỏi: tạo mới, chỉnh sửa, xóa, duyệt bộ câu hỏi từ giảng viên hoặc hệ thống AI.

Kiểm duyệt nội dung câu hỏi trước khi được công khai trên hệ thống.

Thiết lập trạng thái hiển thị đáp án (công khai hoặc ẩn).

Quản lý dữ liệu câu hỏi thông qua việc tải lên từ file hoặc sử dụng AI để sinh câu hỏi.

Theo dõi thống kê, báo cáo và bảng xếp hạng toàn hệ thống.

Giám sát hoạt động người dùng nhằm đảm bảo tính ổn định và bảo mật của hệ thống.

3.1.2. Người dùng (User/Giảng Viên)

Giảng viên hoặc người tạo nội dung là nhóm người dùng có vai trò xây dựng và cung cấp nội dung học tập cho hệ thống. Các quyền hạn bao gồm:

Tạo và quản lý bộ câu hỏi cá nhân.

Thêm, chỉnh sửa và xóa câu hỏi trong các bộ câu hỏi do mình sở hữu.

Sử dụng AI để sinh câu hỏi từ tài liệu hoặc nội dung đầu vào.

Chỉnh sửa và tối ưu nội dung câu hỏi sau khi được AI sinh ra nhằm đảm bảo chất lượng.

Tải lên tài liệu để hệ thống xử lý và tạo câu hỏi tự động.

Gửi bộ câu hỏi lên hệ thống để chờ quản trị viên kiểm duyệt.

Theo dõi kết quả làm bài của người học đối với bộ câu hỏi do mình tạo.

Quản lý danh sách câu hỏi theo trạng thái: nháp, chờ duyệt, đã duyệt.

3.1.3. Người dùng (User/Giảng viên viên)

Người dùng (học viên) là đối tượng chính sử dụng hệ thống để học tập và luyện tập. Các quyền hạn cụ thể như sau:

Đăng ký tài khoản, đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.

Cập nhật thông tin cá nhân và thực hiện chức năng quên mật khẩu thông qua xác thực OTP email.

Thực hiện làm bài thi trắc nghiệm theo cấp học, môn học hoặc bộ câu hỏi.

Nộp bài và nhận kết quả chấm điểm tự động từ hệ thống.

Xem lại lịch sử làm bài và chi tiết từng bài thi đã thực hiện.

Đánh dấu câu hỏi yêu thích và xem lại danh sách câu hỏi đã lưu.

Tra cứu bảng xếp hạng theo các tiêu chí lọc (môn học, điểm số, thời gian).

Sử dụng AI hỗ trợ học tập:

Nhận giải thích chi tiết cho từng đáp án.

Đặt câu hỏi tiếp theo dựa trên ngữ cảnh của câu hỏi hiện tại.

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1. Quản lý người dùng và phân quyền

Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới.

Hỗ trợ đăng nhập, đăng xuất hệ thống.

Cung cấp chức năng quên mật khẩu thông qua xác thực OTP email.

Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân.

Quản trị viên có thể quản lý tài khoản (thêm/sửa/xóa/khóa/phân quyền).

3.2.2. Quản lý danh mục và ngân hàng câu hỏi

Quản lý cấp học (thêm, sửa, xóa).

Quản lý môn học tương ứng với từng cấp học.

Hỗ trợ phân loại câu hỏi theo danh mục.

3.2.3. Sinh câu hỏi tự động bằng AI

Tải lên tài liệu (PDF, DOCX, TXT).

Trích xuất nội dung từ tài liệu.

Sinh câu hỏi trắc nghiệm tự động từ nội dung.

Hiển thị kết quả câu hỏi dưới dạng JSON hợp lệ.

Cho phép chỉnh sửa câu hỏi sau khi sinh.

Lọc câu hỏi:

Loại bỏ câu trùng lặp

Kiểm tra cấu trúc JSON
Kiểm tra ngôn ngữ và nội dung

3.2.4. Làm bài thi

Cho phép người dùng chọn bài thi theo:
Môn học
Loại câu hỏi: Trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết
Bộ câu hỏi
Giới hạn thời gian làm bài (nếu có).
Nộp bài và chấm điểm tự động.

3.2.5. Quản lý kết quả và lịch sử

Lưu trữ kết quả bài thi của người dùng.
Hiển thị điểm số sau khi nộp bài.
Xem lại lịch sử làm bài.
Xem chi tiết từng câu hỏi và đáp án.

3.2.6. Bảng xếp hạng

Xây dựng bảng xếp hạng người dùng.
Sắp xếp theo điểm số hoặc số lần làm bài.
Hỗ trợ lọc theo môn học hoặc thời gian.

3.2.7. Tính năng hỗ trợ học tập bằng AI

Giải thích đáp án cho từng câu hỏi.
Hỗ trợ hỏi đáp theo ngữ cảnh câu hỏi.
Gợi ý câu hỏi liên quan để luyện tập thêm.

3.2.8. Quản lý hệ thống (Admin)

Theo dõi thống kê số lượng người dùng, bài thi, câu hỏi.
Quản lý nội dung do AI sinh ra.
Kiểm duyệt và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Kiến Trúc Layered (3 Lớp)

Presentation Layer (Frontend): Được xây dựng bằng ReactJS kết hợp với Vite và TailwindCSS, triển khai dưới dạng Single Page Application (SPA). Lớp này cung cấp giao diện cho người dùng tương tác với hệ thống, bao gồm các chức năng chính như tải tài liệu (Document Upload), tạo câu hỏi tự động, tạo bài quiz, làm bài kiểm tra (Attempt), và quản lý hệ thống (Admin Panel).

Business Layer (Backend): Ứng dụng Node.js (ExpressJS) chứa các Controller/Service xử lý nghiệp vụ upload và phân tích tài liệu đầu vào, Gọi AI để sinh câu hỏi (Question Generation), Pipeline xử lý chất lượng câu hỏi (validateJSON, filterDuplicate, filterTemplate, filterLanguage), Quản lý quiz, lượt làm bài (attempts) và chấm điểm, Xác thực và phân quyền người dùng

Data Layer (Database): Sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu hệ thống. Bao gồm các bảng như: tài liệu (Documents), câu hỏi (Questions), bài quiz (Quizzes), lượt làm bài (Attempts), người dùng (Users), và kết quả (Results). Lớp này đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu trong toàn hệ thống.

3.3.2 Công nghệ truy cập dữ liệu

Hệ thống sử dụng thư viện mssql trong Node.js để thực hiện kết nối và truy vấn đến SQL Server. Các thao tác dữ liệu được tổ chức theo mô hình Repository/DAO nhằm tách biệt rõ ràng giữa logic truy vấn và logic nghiệp vụ, giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.

3.3.3 Quản Lý Người Dùng và Phân Quyền

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực dựa trên JWT (JSON Web Token). Sau khi đăng nhập, token được cấp từ Backend và lưu trữ tại phía Frontend. Token này được sử dụng để xác định danh tính người dùng và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò như Admin và User.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ phân quyền truy cập các chức năng như tạo câu hỏi, quản lý dữ liệu và thực hiện bài kiểm tra.

3.3.4 Xử Lý Sự Kiện Và Điều Hướng

Frontend sử dụng cơ chế xử lý sự kiện của React (onClick, onChange,…) để cập nhật trạng thái ứng dụng theo thời gian thực. React Router DOM được sử dụng để quản lý điều hướng giữa các trang như Upload tài liệu, Sinh câu hỏi, Quiz và Attempt mà không cần tải lại trang, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

3.3.5 Bảo Mật

Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, Các API quan trọng (sinh câu hỏi, tạo quiz, làm bài) đều yêu cầu xác thực bằng JWT, Kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào trong pipeline AQG nhằm tránh sinh câu hỏi lỗi hoặc không hợp lệ, Áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC)

3.3.6 Tối Ưu Hóa Hiệu Suất

Sử dụng Axios Interceptors để tự động gắn token vào các request, Xử lý bất đồng bộ (async/await) cho các tác vụ như upload tài liệu, gọi AI sinh câu hỏi và xử lý pipeline, Tối ưu pipeline AQG bằng cách lọc trùng (duplicate filtering), kiểm tra định dạng và ngôn ngữ nhằm giảm dữ liệu dư thừa, Áp dụng ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server để đảm bảo tính nhất quán (ví dụ: không cho phép xóa câu hỏi đã được sử dụng trong quiz)

3.4 Rủi ro

3.4.1 Bảo Mật Dữ Liệu

Rủi ro: Chất lượng câu hỏi do AI sinh ra không chính xác

AI có thể tạo câu hỏi sai nội dung, không đúng ngữ cảnh hoặc không phù hợp với trình độ người học, lỗi trong xử lý dữ liệu đầu vào, việc đọc file PDF, DOCX có thể bị lỗi định dạng hoặc mất dữ liệu, dữ liệu trùng lặp hoặc không nhất quán, câu hỏi có thể bị trùng hoặc sai cấu trúc do AI hoặc nhập liệu thủ công, mất dữ liệu hoặc sai lệch dữ liệu, do lỗi hệ thống hoặc thao tác không đúng từ người dùng.

Biện pháp: Áp dụng pipeline xử lý dữ liệu (validateJSON, filterDuplicate, filterLanguage), kiểm tra dữ liệu đầu vào, sử dụng ràng buộc database và sao lưu dữ liệu định kỳ.

3.4.2 Hiệu Suất Ứng Dụng

Rủi ro: Chậm khi dữ liệu lớn hoặc gọi AI nhiều.

Biện pháp: Tối ưu truy vấn, dùng chỉ mục phù hợp, xử lý nền cho tác vụ nặng.

3.4.3 Trải Nghiệm Người Dùng

Rủi ro: Thao tác khó, luồng sử dụng thiếu trực quan.

Biện pháp: Chuẩn hóa giao diện, cải tiến theo phản hồi người dùng.

3.4.4 Chất lượng ngân hàng câu hỏi

Rủi ro: câu hỏi/đáp án sai hoặc trùng lặp, AI sinh nội dung chưa phù hợp.

Biện pháp: cơ chế duyệt bộ câu hỏi trước khi dùng chính thức, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

3.4.5 Cập Nhật và Bảo Trì

Rủi ro: phát sinh lỗi khi mở rộng chức năng.

Biện pháp: tách lớp rõ ràng, cập nhật định kỳ, kiểm thử hồi quy.

3.4.6 Tích Hợp và Mở Rộng

Rủi ro: khó tích hợp dịch vụ ngoài hoặc mở rộng quy mô.

Biện pháp: giữ kiến trúc module hóa, chuẩn hóa API nội bộ và mô hình dữ liệu.

3.5. Mô tả tiến trình

3.5.1. Phân tích Yêu cầu

Khảo sát nhu cầu người dùng trong việc học tập và kiểm tra kiến thức tự động, từ đó xác định các chức năng cốt lõi của hệ thống AQG như: tải tài liệu, sinh câu hỏi tự động, tạo bài quiz, làm bài kiểm tra và đánh giá kết quả. Đồng thời xác định các yêu cầu về chất lượng câu hỏi, độ chính xác và khả năng mở rộng hệ thống.

3.5.2. Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế hệ thống theo kiến trúc 3 lớp (Frontend – Backend – Database), xây dựng mô hình dữ liệu cho các thực thể như Users, Documents, Questions, Quizzes, Attempts và Results. Đồng thời thiết kế luồng xử lý AQG pipeline từ input tài liệu đến output câu hỏi đạt chuẩn.

3.5.3. Phát Triển Ứng Dụng

Xây dựng hệ thống ReactJS cho giao diện người dùng, Node.js (ExpressJS) cho backend và SQL Server cho cơ sở dữ liệu.

Tích hợp AI để sinh câu hỏi tự động từ nội dung tài liệu.

Triển khai các module chính: Upload và xử lý tài liệu, sinh câu hỏi tự động (AQG), Pipeline xử lý câu hỏi (validateJSON, filterDuplicate, filterTemplate, filterLanguage), tạo và quản lý bài quiz, làm bài và chấm điểm

3.5.4. Kiểm Thử

Thực hiện kiểm thử toàn diện các luồng chức năng của hệ thống AQG, bao gồm:

Kiểm thử Upload & Xử lý tài liệu: Kiểm tra việc upload file, xử lý nội dung, tách câu và lưu trữ dữ liệu đầu vào.

Kiểm thử Sinh câu hỏi (AQG): Kiểm tra khả năng sinh câu hỏi từ AI, đảm bảo câu hỏi đúng nội dung, có đầy đủ đáp án và định dạng hợp lệ.

Kiểm thử Pipeline xử lý câu hỏi: Đánh giá các bước validateJSON, lọc trùng lặp, lọc câu hỏi kém chất lượng và kiểm tra ngôn ngữ.

Kiểm thử Quiz & Làm bài: Tạo bài quiz, thực hiện làm bài, kiểm tra logic chấm điểm và hiển thị kết quả.

Kiểm thử Tương tác & CSKH: Chức năng thêm Tour vào danh sách yêu thích, khách gửi thông tin form Liên hệ tư vấn (hệ thống tự động thông báo về email Admin) và khách hàng Đánh giá sao sau khi hoàn tất trải nghiệm.

Kiểm thử Thống kê Quản trị: Kiểm tra dashboard quản trị, thống kê số lượng câu hỏi, số lượt làm bài và kết quả người dùng.

3.5.5. Triển Khai

Triển khai cơ sở dữ liệu trên SQL Server, cấu hình môi trường Node.js cho backend và build ứng dụng React để deploy lên server. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

3.5.6. Hướng dẫn sử dụng

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho người dùng và quản trị viên, bao gồm: Cách tải tài liệu và sinh câu hỏi, Cách tạo và làm bài quiz, Cách quản lý dữ liệu và theo dõi kết quả

3.5.7. Cập Nhật và Bảo Trì

Thực hiện sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành, đặc biệt là các lỗi liên quan đến pipeline AQG như lỗi trùng câu hỏi, sai định dạng hoặc lỗi xử lý dữ liệu đầu vào. Cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi thực tế.

3.5.8. Mở Rộng và Tối Ưu Hóa

Phát triển thêm các tính năng như: Nâng cao chất lượng sinh câu hỏi bằng cải tiến prompt AI, Tối ưu pipeline xử lý để giảm thời gian xử lý, Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu đầu vào.

3.5.9. Theo Dõi và Báo Cáo

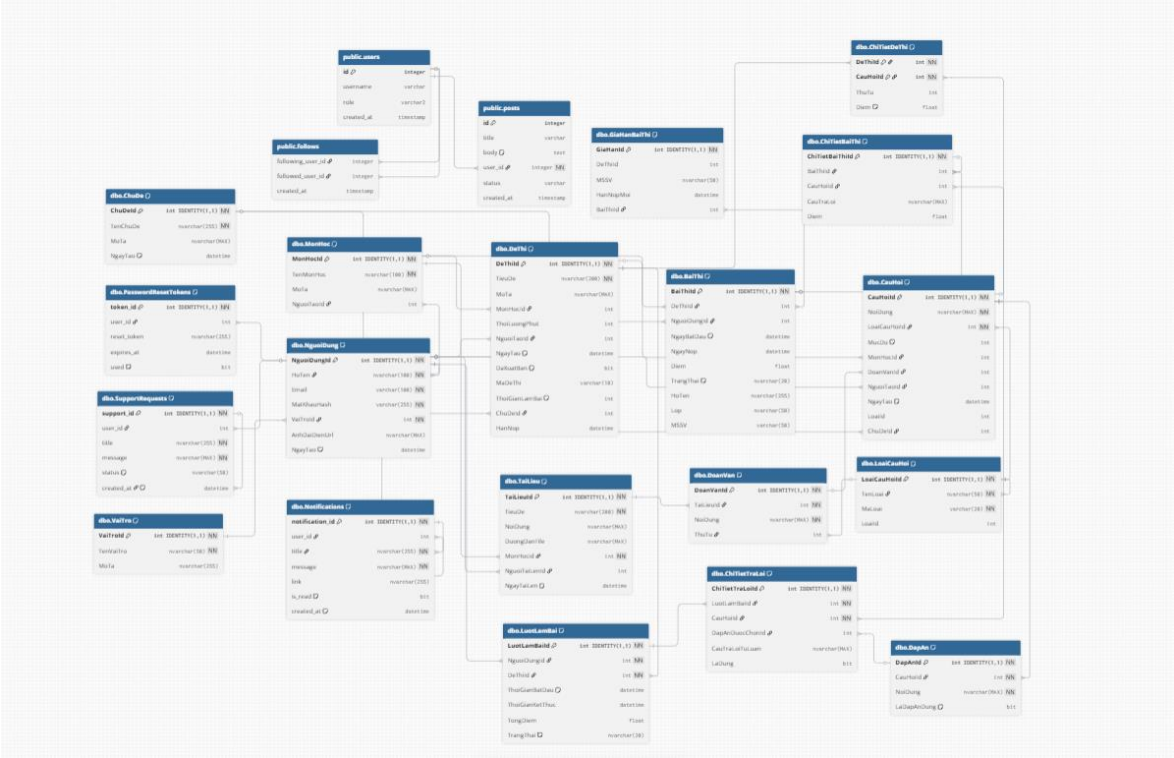
Xây dựng hệ thống dashboard cho Admin để theo dõi: số lượng câu hỏi được sinh ra, hiệu suất làm bài của người dung, chất lượng câu hỏi dựa trên kết quả thống kê.

3.5.10. Đảm Bảo An Ninh Thông Tin

Áp dụng các cơ chế bảo mật như: xác thực người dùng bằng JWT, Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt, Kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC), Bảo vệ các API quan trọng và kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm tránh các lỗ hổng bảo mật

3.6 Mô hình thực thể quan hệ

3.6.1 Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 3.6.1 Sơ đồ ERD

3.6.2 Mô tả chi tiết các thực thể

Thực thể Quyền (Quyen)

Lưu thông tin phân quyền trong hệ thống. Gồm: VaiTroId (Khóa chính), TenVaiTro (Quản trị, Giảng viên, Sinh viên), MoTa.

Thực thể Người dùng (nguoi_dung)

Lưu tài khoản và thông tin cá nhân của người sử dụng. Gồm: MaNguoiDung (Khóa chính), Email, MatKhau, HoTen, SoDienThoai, MaQuyen, NgayTao, TrangThai.

Thực thể Môn học (mon_hoc)

Quản lý thông tin các môn học trong hệ thống. Gồm: MonHocId (Khóa chính), TenMonHoc, MoTa, NguoiTaoId.

Thực thể Chủ đề (chu_de)

Phân loại nội dung câu hỏi theo từng chủ đề. Gồm: ChuDeId (Khóa chính), TenChuDe, MoTa, NgayTao.

Thực thể Loại câu hỏi (loai_cau_hoi)

Quản lý các loại câu hỏi như trắc nghiệm, tự luận. Gồm: LoaiCauHoiId (Khóa chính), TenLoai, MaLoai.

Thực thể Câu hỏi (cau_hoi)

Lưu trữ nội dung câu hỏi trong hệ thống. Gồm: CauHoiId (Khóa chính), NoiDung, LoaiCauHoiId, ChuDeId, MucDo, NguoiTaoId, NgayTao.

Thực thể Đáp án (dap_an)

Lưu các phương án trả lời cho câu hỏi. Gồm: DapAnId (Khóa chính), CauHoiId, NoiDung, LaDapAnDung.

Thực thể Đoạn văn (doan_van)

Lưu nội dung đoạn văn dùng cho câu hỏi đọc hiểu. Gồm: DoanVanId (Khóa chính), NoiDung, ThuTu.

Thực thể Đề thi (de_thi)

Quản lý thông tin đề thi. Gồm: DeThiId (Khóa chính), TieuDe, MoTa, MonHocId, ThoiLuongPhut, NguoiTaoId, NgayTao, ChuDeId, HanNop.

Thực thể Chi tiết đề thi (chi_tiet_de_thi)

Liên kết giữa đề thi và câu hỏi. Gồm: DeThiId, CauHoiId (Khóa chính kép), ThuTu, Diem.

Thực thể Tài liệu (tai_lieu)

Lưu tài liệu học tập. Gồm: TaiLieuId (Khóa chính), TieuDe, NoiDung, DuongDanFile, MonHocId, NguoiTaiLenId, NgayTaiLen.

Thực thể Bài thi (bai_thi)

Lưu thông tin bài làm của người dùng. Gồm: BaiThiId (Khóa chính), DeThiId, NguoiDungId, NgayBatDau, NgayNop, Diem, TrangThai, HoTen, Lop, MSSV.

Thực thể Chi tiết bài thi (chi_tiet_bai_thi)

Lưu câu trả lời của từng câu hỏi trong bài thi. Gồm: ChiTietBaiThiId (Khóa chính), BaiThiId, CauHoiId, CauTraLoi, Diem.

Thực thể Chi tiết trả lời (chi_tiet_tra_loi)

Lưu chi tiết lựa chọn đáp án của người dùng. Gồm: ChiTietTraLoiId (Khóa chính), LuotLamBaiId, CauHoiId, DapAnDuocChonId, CauTraLoiTuLuan, LaDung.

Thực thể Lượt làm bài (luot_lam_bai)

Lưu thông tin mỗi lần làm bài của người dùng. Gồm: LuotLamBaiId (Khóa chính), NguoiDungId, DeThiId, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc, TongDiem, TrangThai.

Thực thể Thông báo (thong_bao)

Lưu thông báo gửi đến người dùng. Gồm: NotificationId (Khóa chính), UserId, TieuDe, NoiDung, Link, NgayTao.

Thực thể Hỗ trợ (ho_tro)

Lưu yêu cầu hỗ trợ từ người dùng. Gồm: SupportId (Khóa chính), UserId, TieuDe, NoiDung, TrangThai, CreatedAt.

Thực thể Đặt lại mật khẩu (password_reset_tokens)

Quản lý yêu cầu đặt lại mật khẩu. Gồm: TokenId (Khóa chính), UserId, ResetToken, ExpiresAt, Used.

Thực thể Gia hạn bài thi (gia_han_bai_thi)

Lưu thông tin gia hạn thời gian nộp bài. Gồm: GiaHanId (Khóa chính), DeThiId, MSSV, HanNopMoi.

3.6.3 Mô tả chi tiết các mối quan hệ

Mối quan hệ: Vai trò – Người dùng

Giữa VaiTro và NguoiDung: Mỗi người dùng được gán đúng một vai trò để xác định quyền hạn trong hệ thống. (1,1) Mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng khác nhau. (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng – Môn học

Giữa NguoiDung và MonHoc: Một người dùng (giảng viên) có thể phụ trách nhiều môn học khác nhau. (1,n) Ngược lại, mỗi môn học chỉ thuộc quyền quản lý chính của một người dùng. (1,1)

Mối quan hệ: Môn học – Đề thi

Giữa MonHoc và DeThi: Mỗi đề thi được tạo ra thuộc về một môn học cụ thể. (1,1) Một môn học có thể có nhiều đề thi phục vụ các kỳ kiểm tra khác nhau. (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng – Đề thi Giữa NguoiDung và DeThi:

Một người dùng (giảng viên) có thể tạo ra nhiều đề thi. (1,n) Mỗi đề thi chỉ do một người dùng tạo. (1,1)

Mối quan hệ: Đề thi – Bài thi

Giữa DeThi và BaiThi: Mỗi bài thi được sinh ra dựa trên một đề thi cụ thể. (1,1) Một đề thi có thể được sử dụng để tạo ra nhiều bài thi cho các người dùng khác nhau. (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng – Bài thi

Giữa NguoiDung và BaiThi: Một người dùng (sinh viên) có thể tham gia nhiều bài thi khác nhau. (1,n) Mỗi bài thi chỉ thuộc về một người dùng duy nhất. (1,1)

Mối quan hệ: Đề thi – Chi tiết đề thi

Giữa DeThi và ChiTietDeThi: Mỗi đề thi bao gồm nhiều câu hỏi được lưu trong bảng chi tiết đề thi. (1,n) Mỗi bản ghi chi tiết đề thi chỉ thuộc về một đề thi cụ thể. (1,1)

Mối quan hệ: Bài thi – Chi tiết bài thi

Giữa BaiThi và ChiTietBaiThi: Một bài thi bao gồm nhiều câu trả lời tương ứng với các câu hỏi. (1,n) Mỗi chi tiết bài thi chỉ thuộc về một bài thi duy nhất. (1,1)

Mối quan hệ: Câu hỏi – Chi tiết đề thi

Giữa CauHoi và ChiTietDeThi: Một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều đề thi khác nhau. (1,n) Mỗi chi tiết đề thi chỉ tham chiếu đến một câu hỏi cụ thể. (1,1)

Mối quan hệ: Câu hỏi – Đáp án

Giữa CauHoi và DapAn: Mỗi câu hỏi có thể có nhiều đáp án lựa chọn. (1,n) Mỗi đáp án chỉ thuộc về một câu hỏi duy nhất. (1,1)

Mối quan hệ: Câu hỏi – Chi tiết bài làm

Giữa CauHoi và ChiTietBaiLam: Một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều bài làm của người dùng. (1,n) Mỗi chi tiết bài làm chỉ ghi nhận câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể. (1,1)

Mối quan hệ: Lượt làm bài – Chi tiết bài làm

Giữa LuotLamBai và ChiTietBaiLam: Một lượt làm bài sẽ bao gồm nhiều chi tiết bài làm tương ứng với từng câu hỏi. (1,n) Mỗi chi tiết bài làm chỉ thuộc về một lượt làm bài duy nhất. (1,1)

Mối quan hệ: Người dùng – Lượt làm bài Giữa NguoiDung và LuotLamBai:

Một người dùng có thể thực hiện nhiều lượt làm bài khác nhau. (1,n) Mỗi lượt làm bài chỉ thuộc về một người dùng. (1,1)

Mối quan hệ: Đề thi – Lượt làm bài

Giữa DeThi và LuotLamBai: Một đề thi có thể được làm nhiều lần bởi nhiều người dùng khác nhau. (1,n) Mỗi lượt làm bài chỉ gắn với một đề thi cụ thể. (1,1)

Mối quan hệ: Đề thi – Giới hạn bài thi

Giữa DeThi và GioiHanBaiThi: Mỗi đề thi có thể được thiết lập các giới hạn như thời gian, số lần làm. (1,1) Một cấu hình giới hạn chỉ áp dụng cho một đề thi cụ thể. (1,1)

Mối quan hệ: Người dùng – Thông báo

Giữa NguoiDung và Notifications: Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo từ hệ thống. (1,n) Mỗi thông báo chỉ thuộc về một người dùng. (1,1)

Mối quan hệ: Người dùng – Yêu cầu hỗ trợ

Giữa NguoiDung và SupportRequests: Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ. (1,n) Mỗi yêu cầu hỗ trợ chỉ thuộc về một người dùng. (1,1)

Mối quan hệ: Người dùng – Tài liệu

Giữa NguoiDung và TaiLieu: Một người dùng có thể đăng tải nhiều tài liệu. (1,n) Mỗi tài liệu chỉ thuộc về một người dùng. (1,1)

Mối quan hệ: Tài liệu – Đoạn văn

Giữa TaiLieu và DoanVan: Một tài liệu có thể chứa nhiều đoạn văn khác nhau. (1,n) Mỗi đoạn văn chỉ thuộc về một tài liệu. (1,1)

Mối quan hệ: Tài liệu – Lượt làm bài

Giữa TaiLieu và LuotLamBai: Một tài liệu có thể được sử dụng để tạo ra nhiều lượt làm bài. (1,n) Mỗi lượt làm bài chỉ tham chiếu đến một tài liệu. (1,1)

3.7 Danh sách chức năng và luồng dữ liệu

STT	Tác nhân	F1	F2	Input	Output/ Xử lý	Table	Return
1	Khách / Người dùng	Xác thực tài khoản	Đăng nhập	email, mat_khau	Kiểm tra tài khoản, sinh Token JWT, phân vai trò	NguoiDung, VaiTro	Thông báo + điều hướng màn hình Dashboard
2	Khách	Xác thực tài khoản	Đăng ký	ho_ten, email, mat_khau	Check trùng Email, tạo tài khoản khách hàng mặc định	NguoiDung, VaiTro	Thông báo đăng ký thành công
3	Người dùng	Xác thực tài khoản	Quên mật khẩu	email	Gửi mã reset token qua email, xác thực thời hạn	NguoiDung, PasswordResetTokens	Thông báo gửi mail thành công
4	Giảng viên	Quản lý câu hỏi	Trích xuất văn bản	file (.pdf, .docx, .txt)	Đọc file, tách text, xử lý ngôn ngữ tự nhiên	TaiLieu, DoanVan	Hiển thị nội dung văn bản gốc

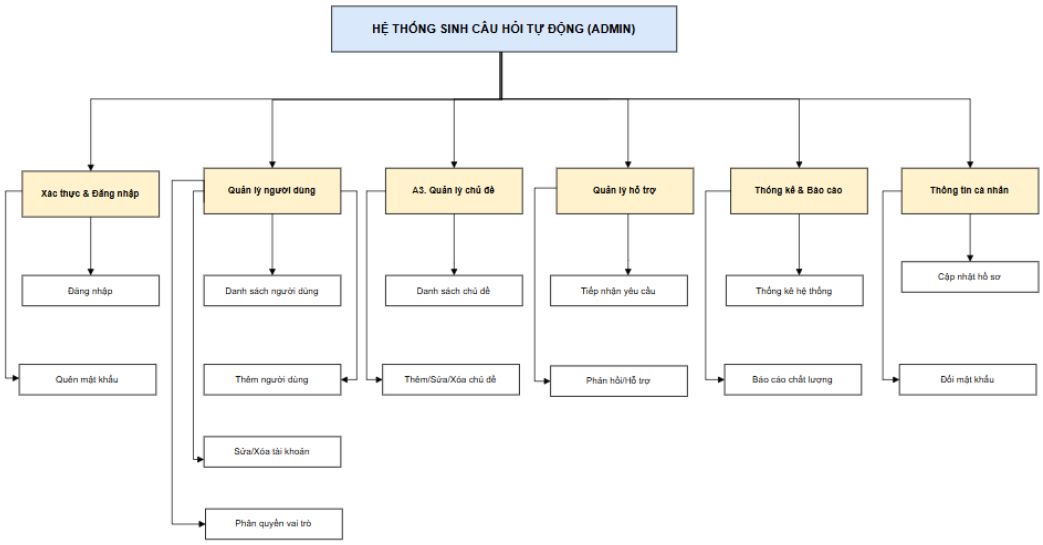
5	Giảng viên	Quản lý câu hỏi	Sinh câu hỏi AI	van_ban, cấu hình (số lượng, loại)	Gửi văn bản tới Gemini API / GPT, nhận JSON câu hỏi	CauHoi, DapAn, LoaiCauHoi	Hiển thị danh sách câu hỏi xem trước
6	Giảng viên	Quản lý câu hỏi	Lưu ngân hàng câu hỏi	list_cau_hoi, chu_de	Kiểm tra tính hợp lệ, lưu vào cơ sở dữ liệu	CauHoi, DapAn, ChuDe	Thông báo lưu thành công
7	Giảng viên	Quản lý Đề thi	Tạo đề thi	tiêu đề, mã đề, list_cau_hoi_id	Liên kết câu hỏi vào đề, thiết lập thời gian làm bài	DeThi, ChiTietDeThi	Hiển thị mã đề thi (Exam Code)
8	Sinh viên	Làm bài thi	Tìm kiếm đề	ma_de_thi	Kiểm tra mã đề có tồn tại và đang mở không	DeThi	Hiển thị thông tin đề thi và nút Bắt đầu
9	Sinh viên	Làm bài thi	Thực hiện bài thi	ma_de_thi, list_dap_an_chon	Ghi nhận thời gian, chấm điểm tự động (TN),	BaiThi, ChiTietBaiThi	Thông báo kết quả và điểm số

					lưu kết quả		
10	Giảng viên	Thống kê	Xem báo cáo	ma_de_thi / mon_hoc	Tổng hợp điểm số, tính tỷ lệ đạt/trượt, vẽ biểu đồ	BaiThi, DeThi	Hiển thị biểu đồ phổ điểm
11	Admin	Quản trị	Quản lý người dùng	user_id, action (khóa/mở)	Cập nhật trạng thái hoạt động của tài khoản	NguoiDung	Cập nhật danh sách người dùng
12	Người dùng	Hệ thống	Gửi hỗ trợ	tieu_de, noi_dung	Ghi nhận yêu cầu phản hồi từ người dùng	SupportRequests	Thông báo gửi thành công

Bảng 3.1. Danh sách chức năng và nguồn dữ liệu hệ thống Đặt Tour Du lịch

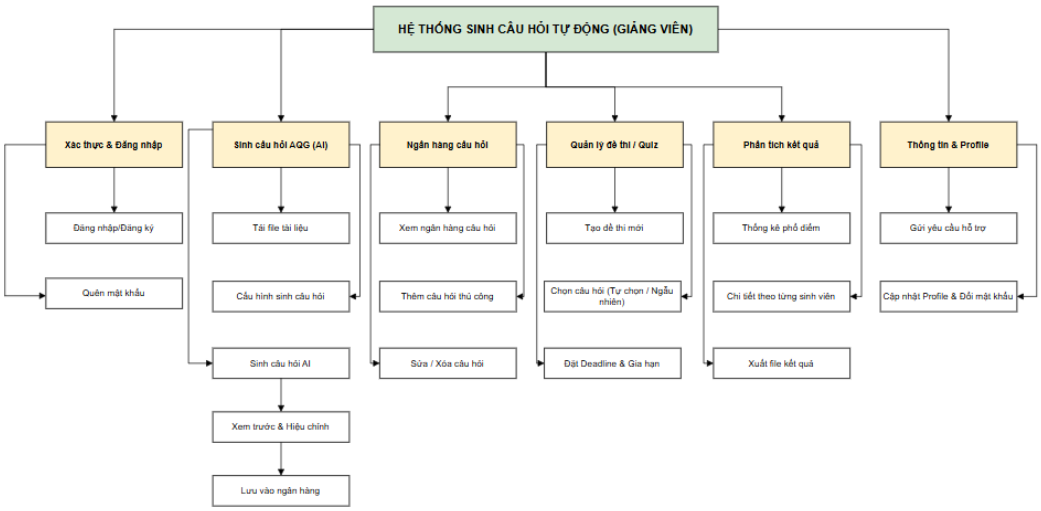
3.8 Mô hình BFD

3.8.1 Mô hình BFD của tác nhân Quản trị viên (Admin)



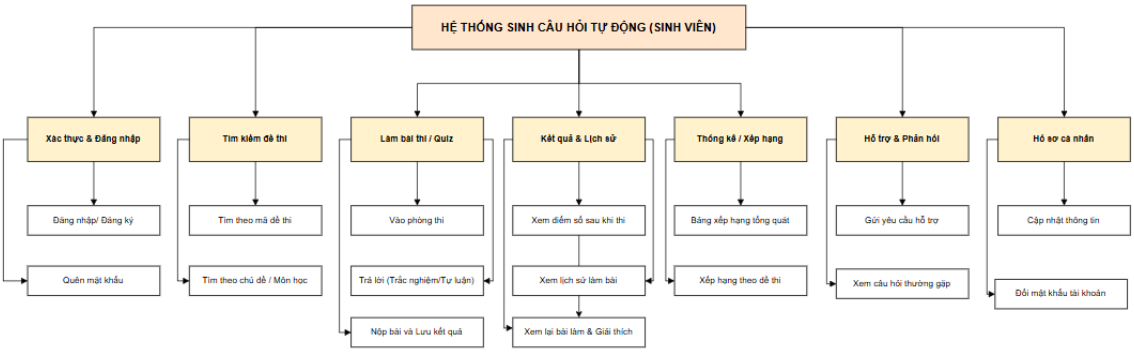
Hình 3.8.1 Mô hình BFD của tác nhân quản trị viên

3.8.2 Mô hình BFD của tác nhân Người dùng (User/Giảng viên)



Hình 3.8.2 Mô hình BFD của tác nhân người dung (Giảng viên)

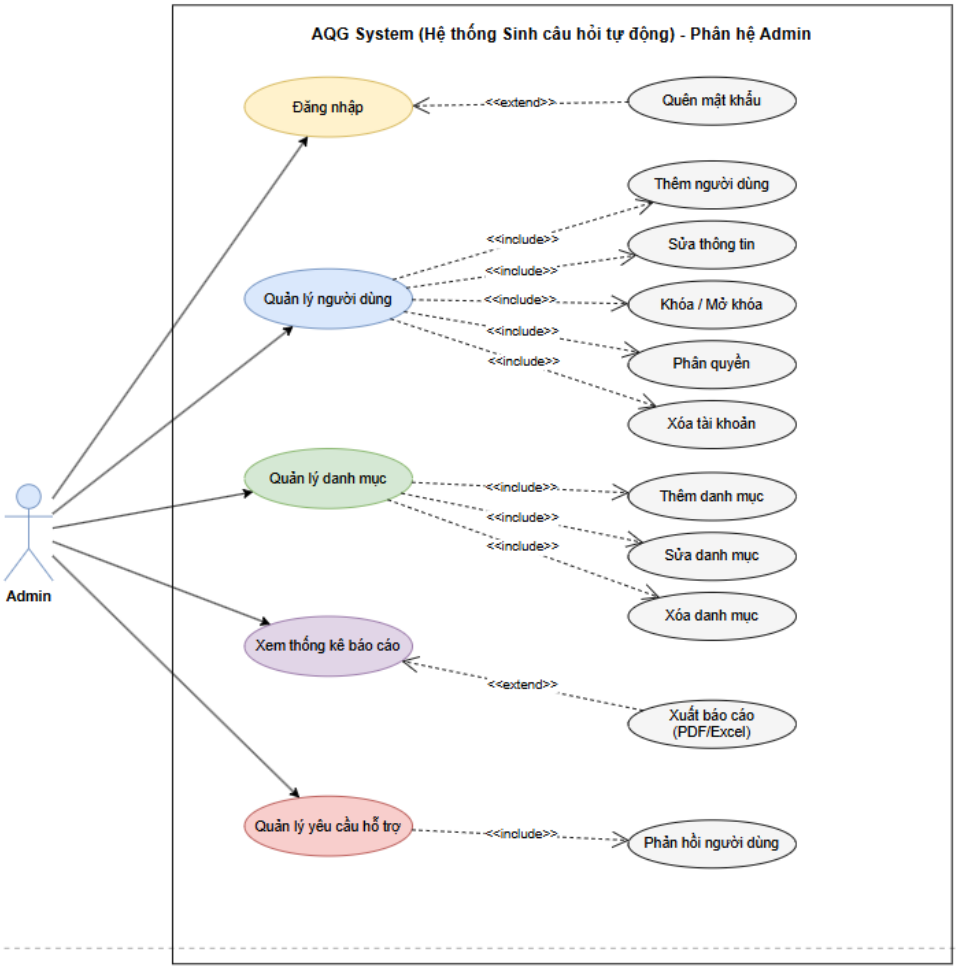
3.8.2 Mô hình BFD của tác nhân Người dùng (User/Sinh viên)



Hình 3.8.3 Mô hình BFD của tác nhân người dung (Sinh viên)

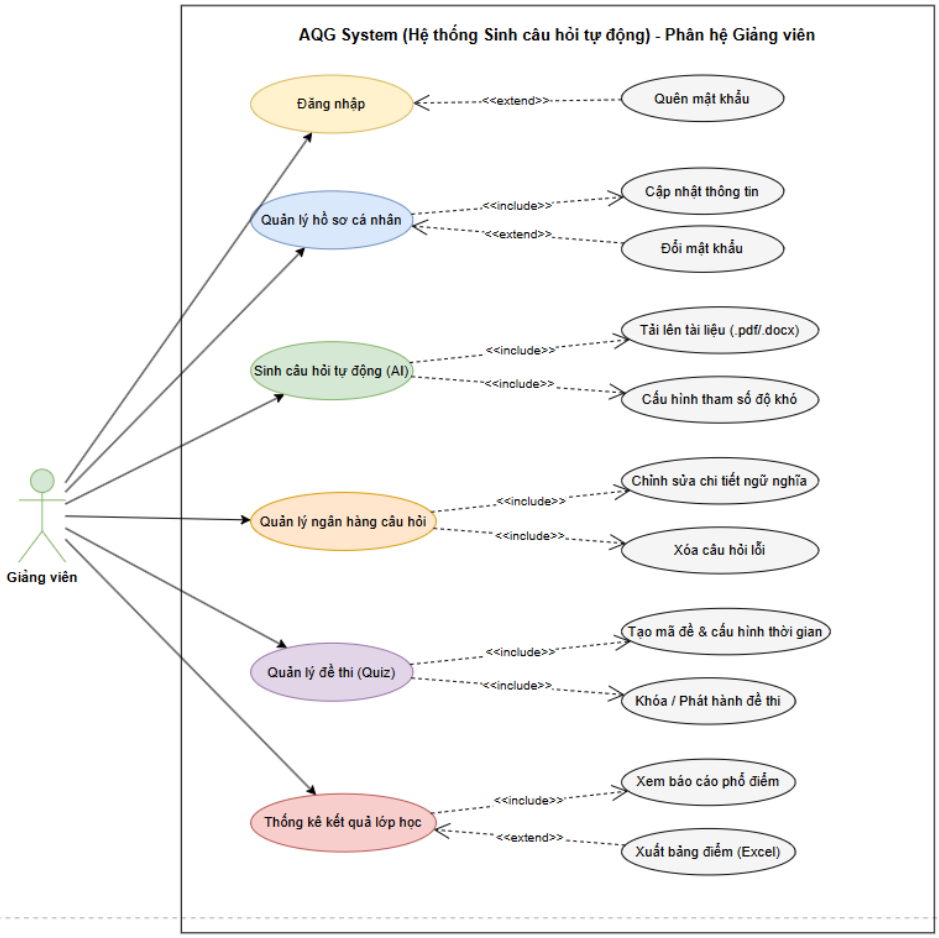
3.9 Mô hình Usecase

3.9.1 Mô hình usecase cho Quản trị viên (Admin)



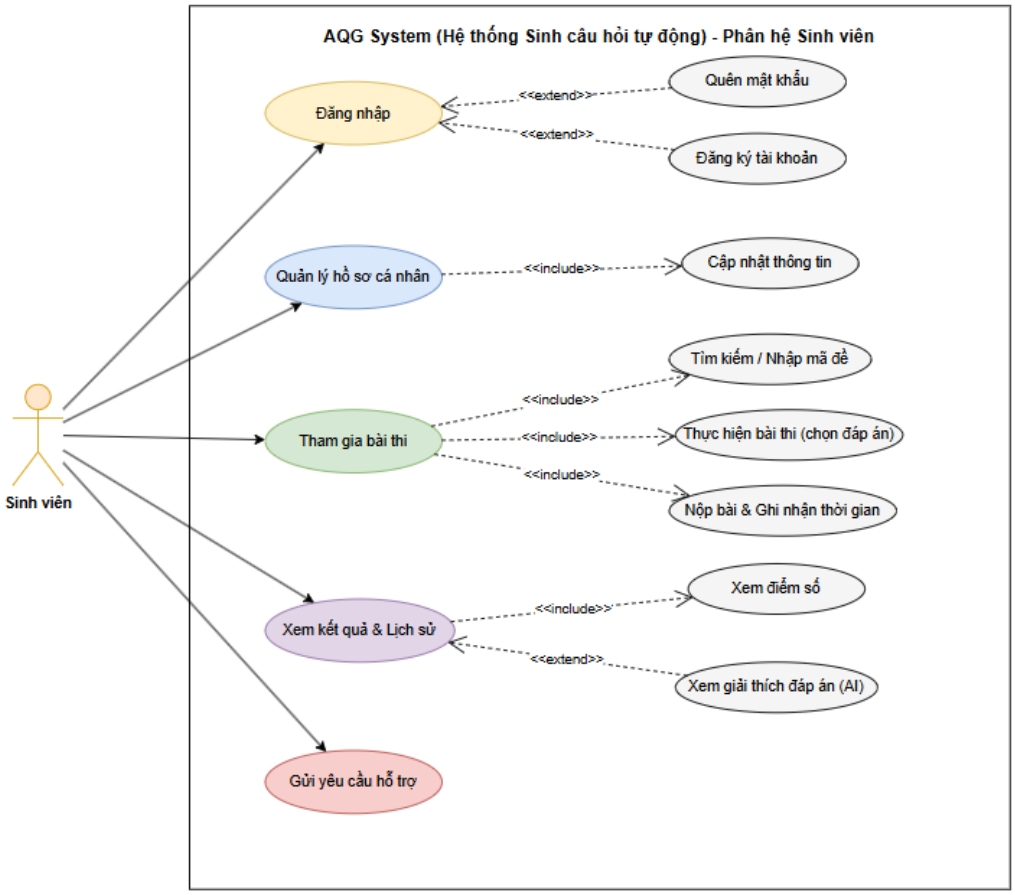
Hình 3.9.1 Sơ đồ usecase cho quản trị viên (Admin)

3.9.2 Mô hình use case cho người dùng (User)



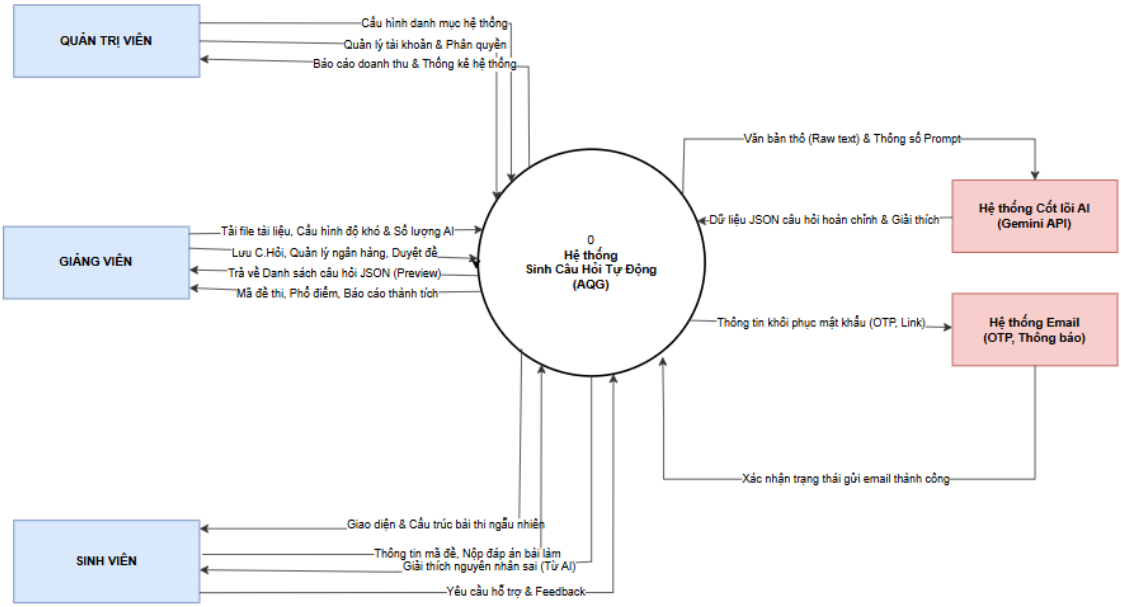
Hình 3.9.2 Sơ đồ usecase cho người dùng (User)

3.9.3 Mô hình usecase cho Giảng viên (User)



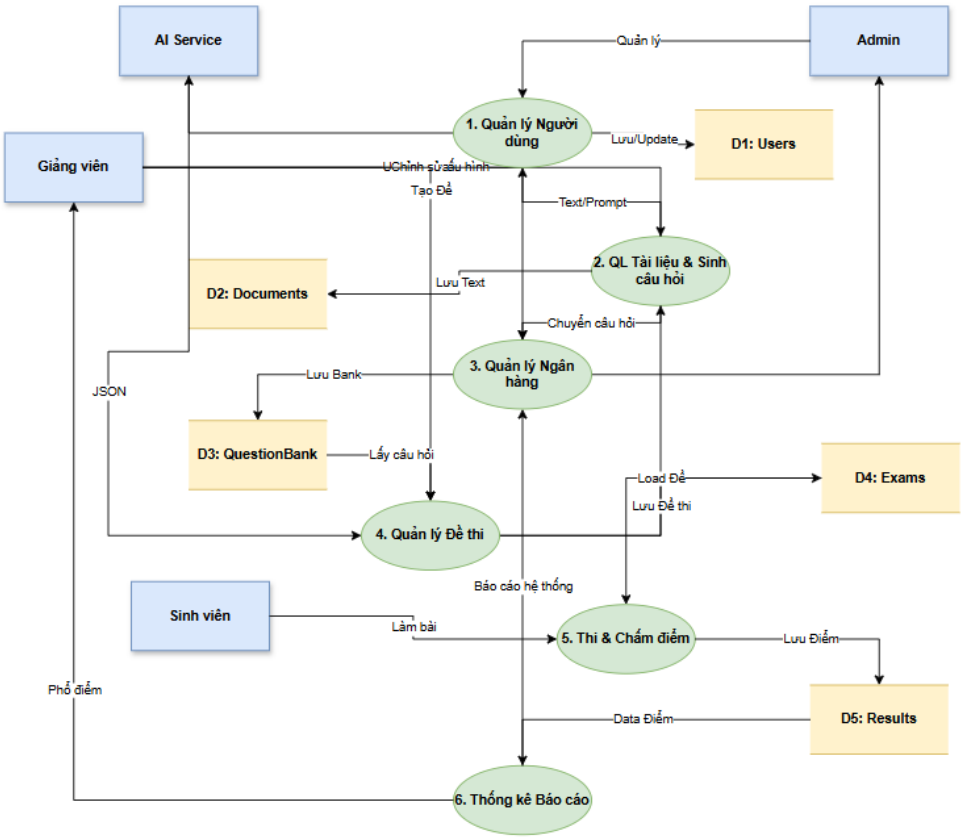
Hình 3.9.3 Sơ đồ usecase cho người dùng (User)

3.10 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức ngữ cảnh của hệ thống Website Booking Tour Du Lịch



Hình 3.10 Mô hình DFD mức ngữ cảnh hệ thống

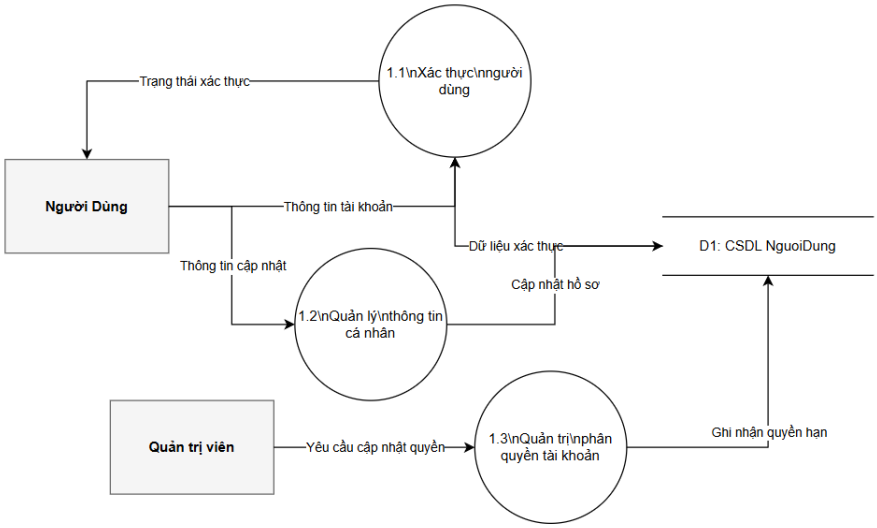
3.11 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của hệ thống Website Booking Tour Du Lịch



Hình 3.11 Mô hình DFD mức 0 Hệ thống

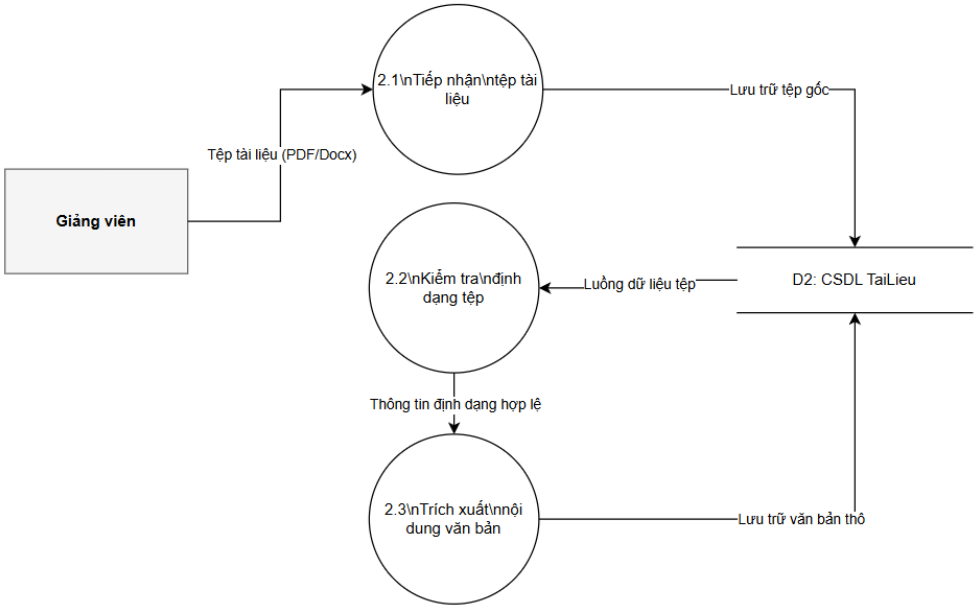
3.12 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Quản trị viên.

3.12.1 Mức 1: Quản lý tài khoản (Thêm/Sửa/Xóa/Khóa/Phân quyền)



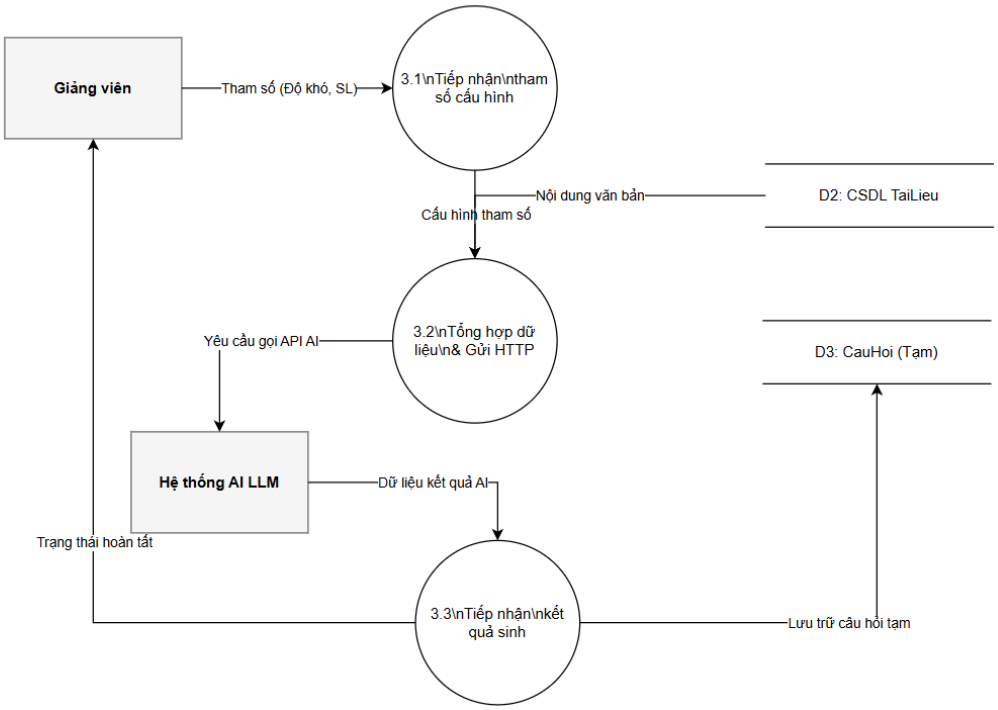
Hình 3.12.1 Mô hình DFD mức 1 Quản lý tài khoản

3.12.2 Mức 1: Quản lý tài liệu (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm)



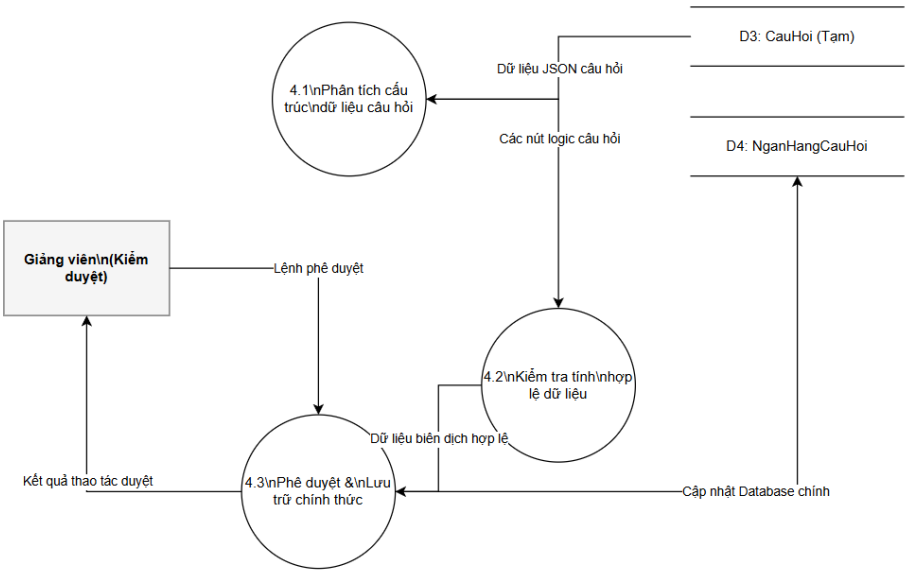
Hình 3.12.2 Mô hình DFD mức 1 Quản lý tài liệu

3.12.3 Mức 1: Quản lý sinh câu hỏi



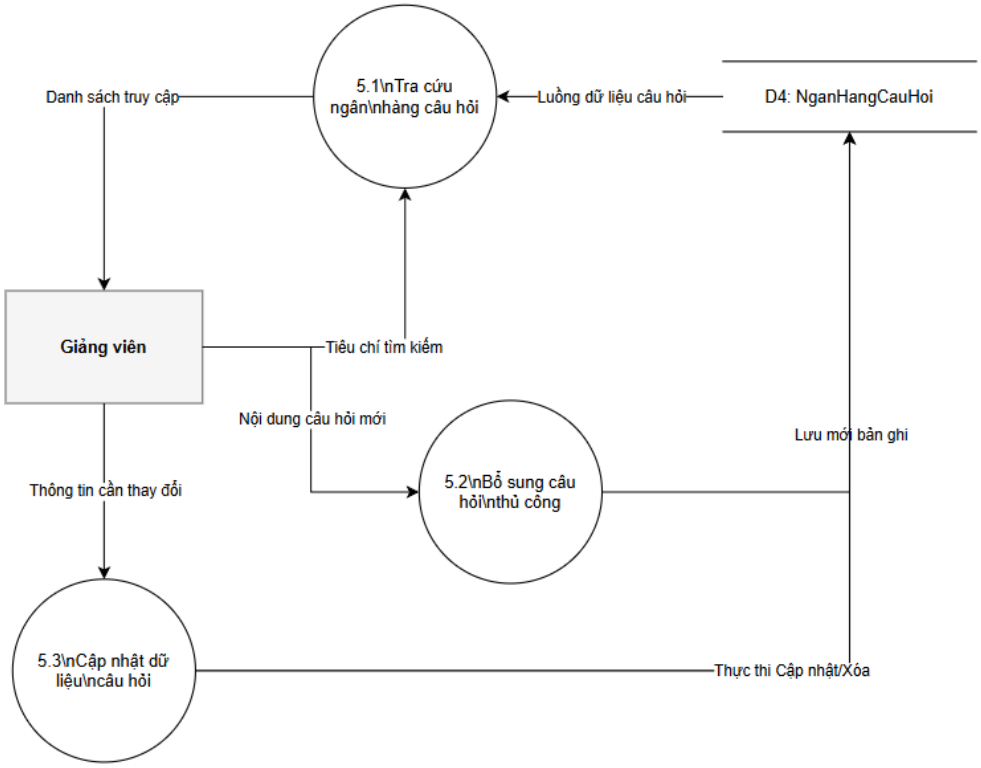
Hình 3.12.3 Mô hình DFD mức 1 sinh câu hỏi

3.12.4 Mức 1: Xử lý câu hỏi



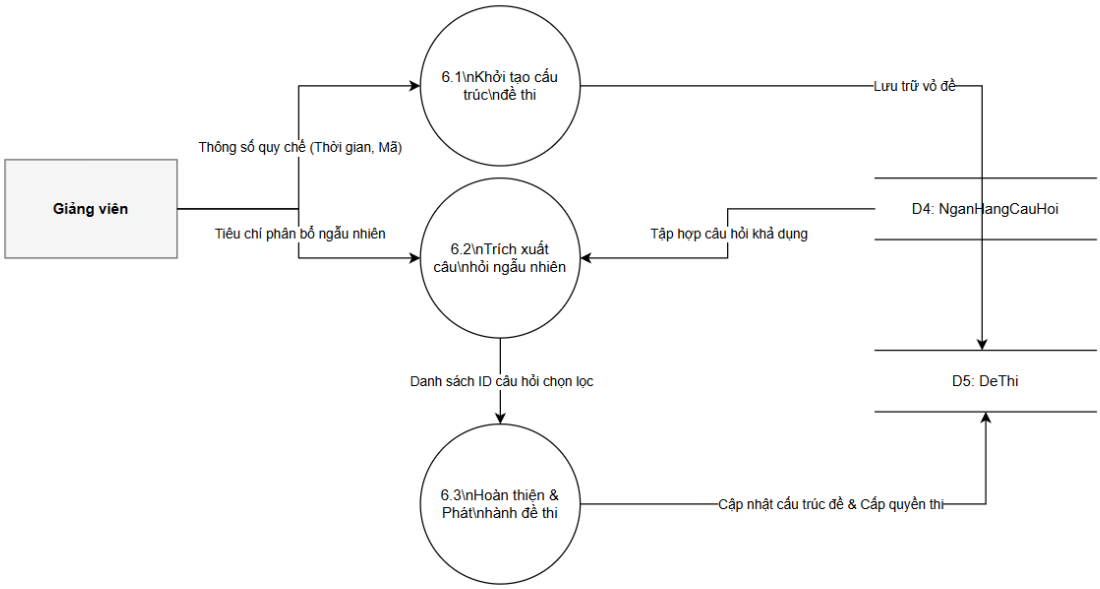
Hình 3.12.4 Mô hình DFD mức 1 Xử lý câu hỏi

3.12.5 Mức 1: Quản lý ngân hàng câu hỏi



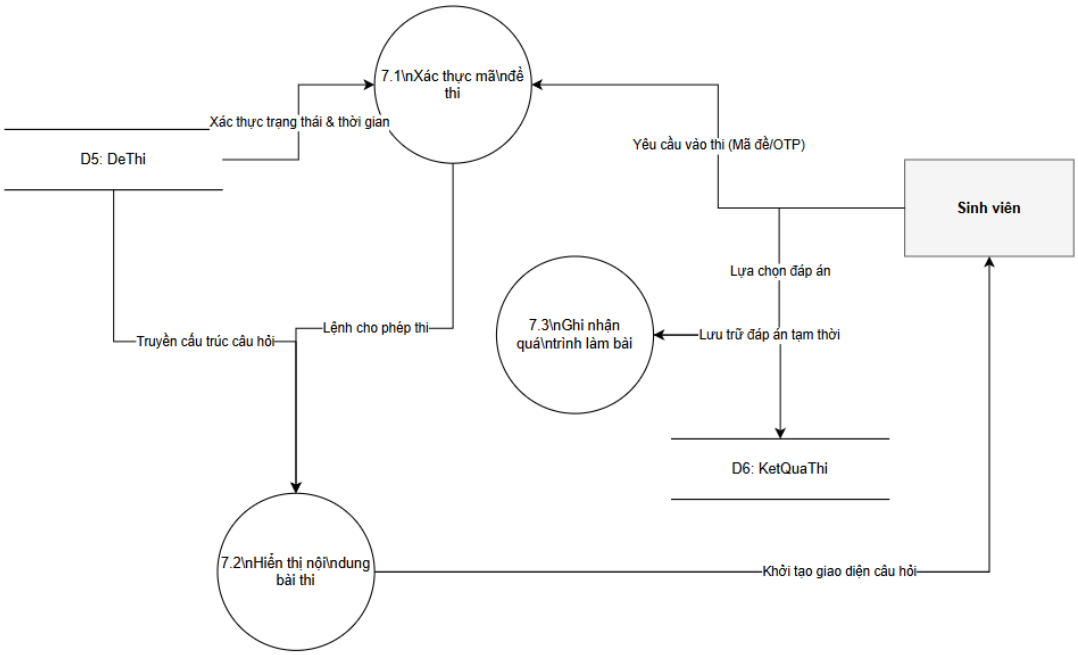
Hình 3.12.5 Mô hình DFD mức 1 Quản lý ngân hàng câu hỏi

3.12.6 Mức 1: Quản lý câu hỏi



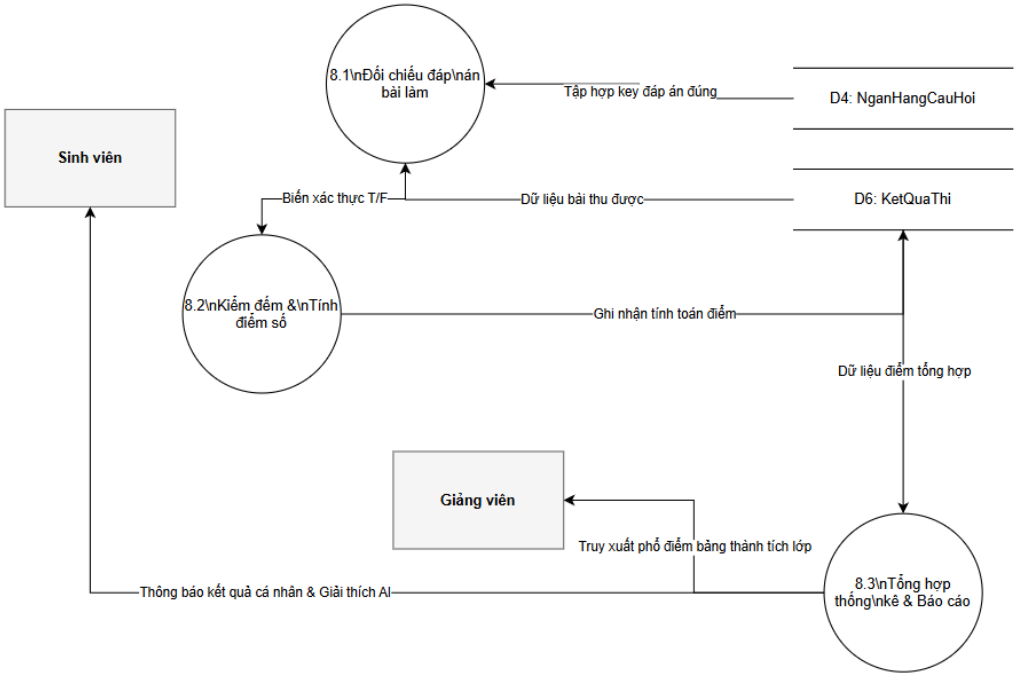
Hình 3.12.6 Mô hình DFD mức 1 Quản lý câu hỏi

3.12.7 Mức 1: Thực hiện thi



Hình 3.12.7 Mô hình DFD mức 1 thực hiện thi

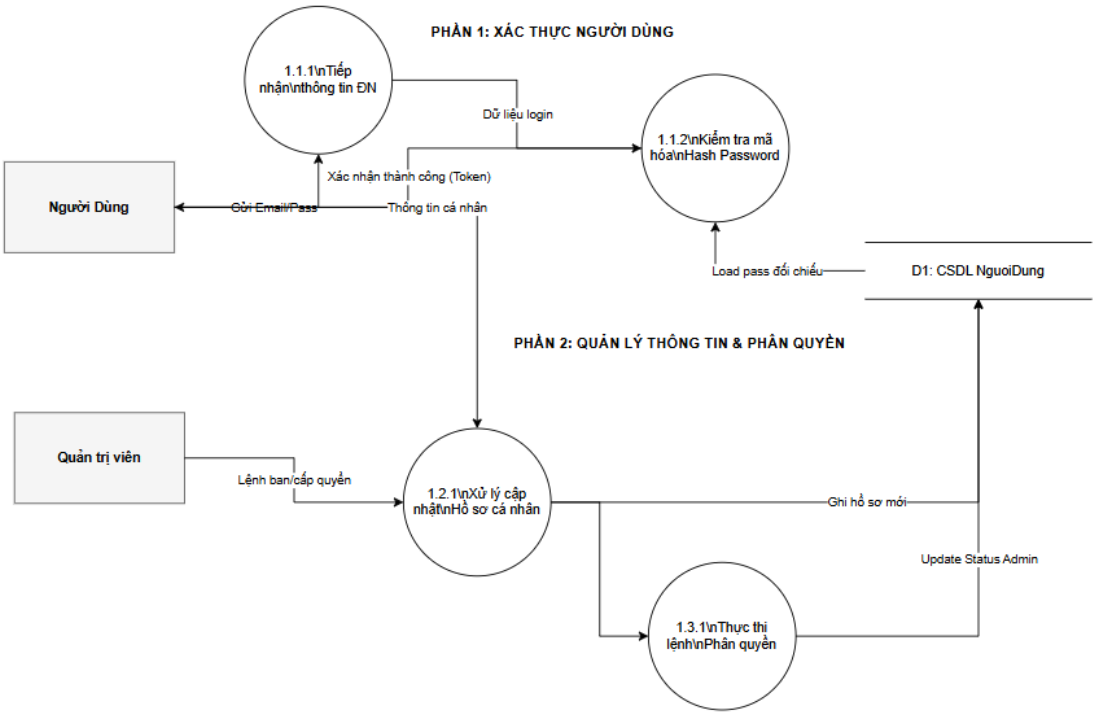
3.12.8 Mức 1: Chấm điểm



Hình 3.12.8 Mô hình DFD mức 1 chấm điểm

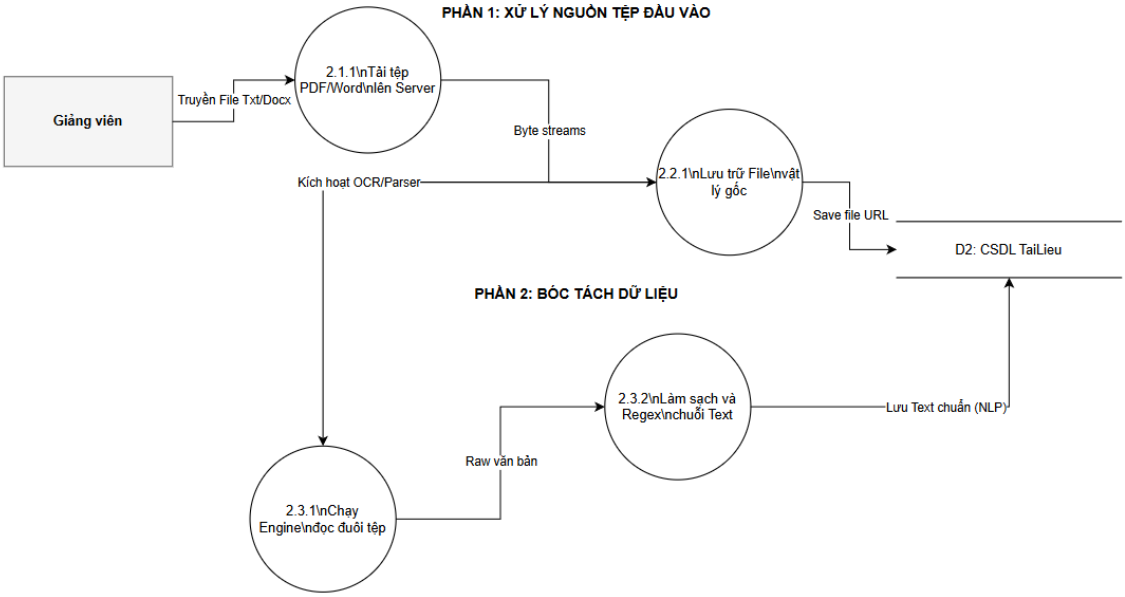
3.13 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của hệ thống Sinh câu hỏi tự động (AQG)

3.13.1 Mức 2: Quản trị Người dùng



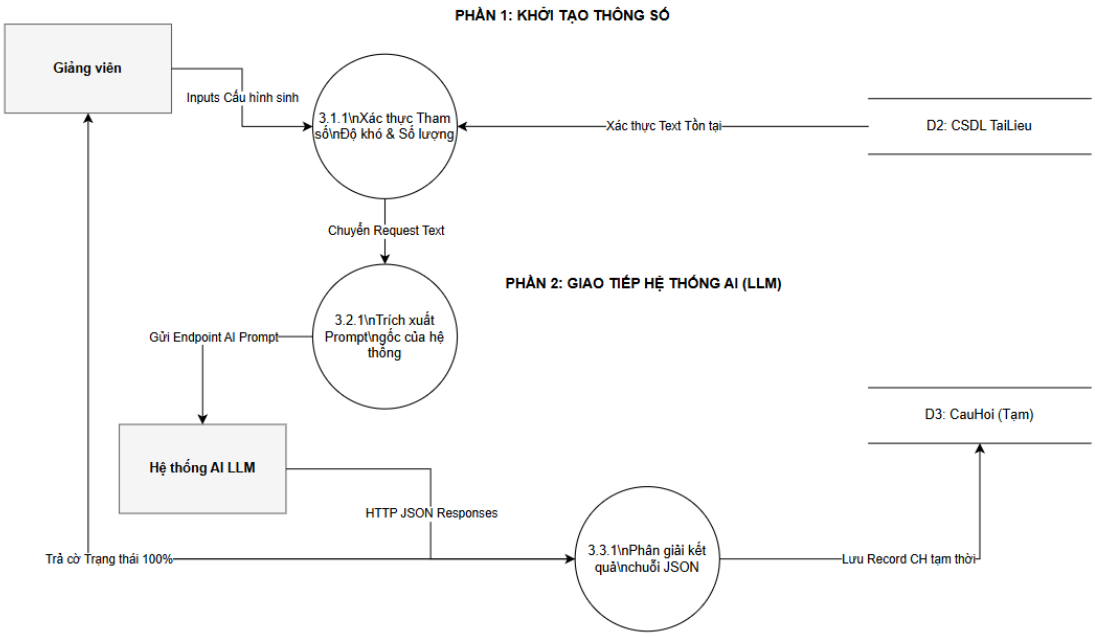
Hình 3.13.1 Mô hình DFD mức 2 Quản trị người dùng

3.13.2 Mức 2: Quản lý tài liệu



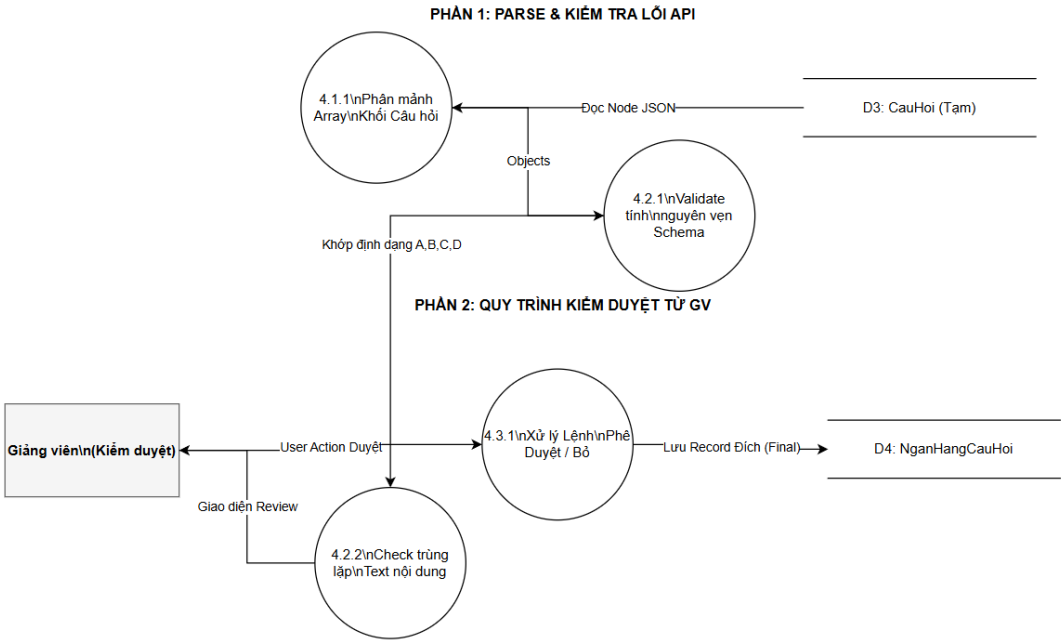
Hình 3.13.2 Mô hình DFD mức 2 Quản lý tài liệu

3.13.3 Mức 2: Sinh câu hỏi



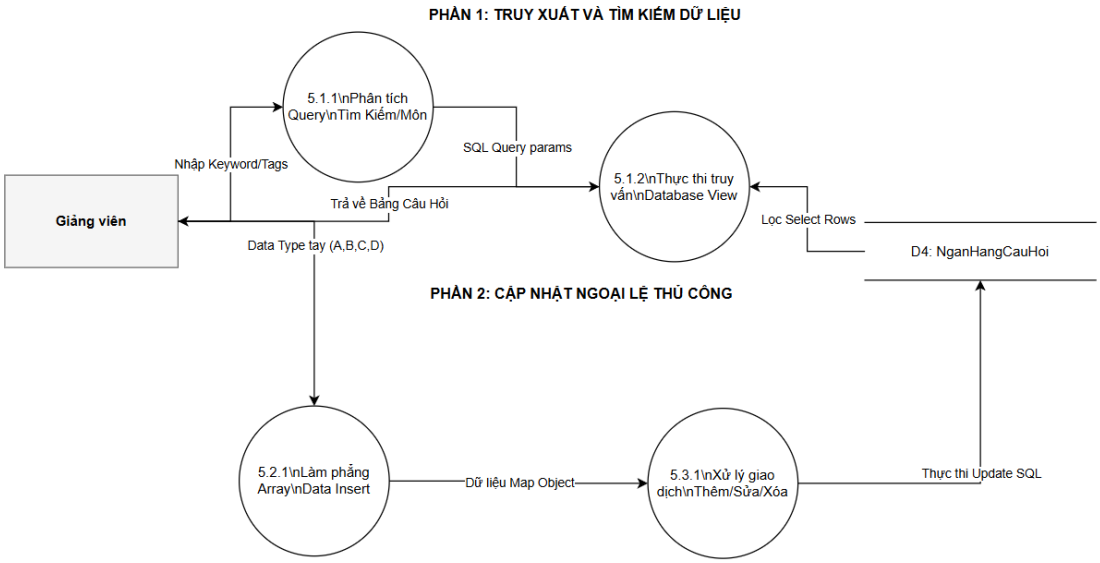
Hình 3.13.3 Mô hình DFD mức 2 Sinh câu hỏi

3.13.4 Mức 2: Xử lý câu hỏi



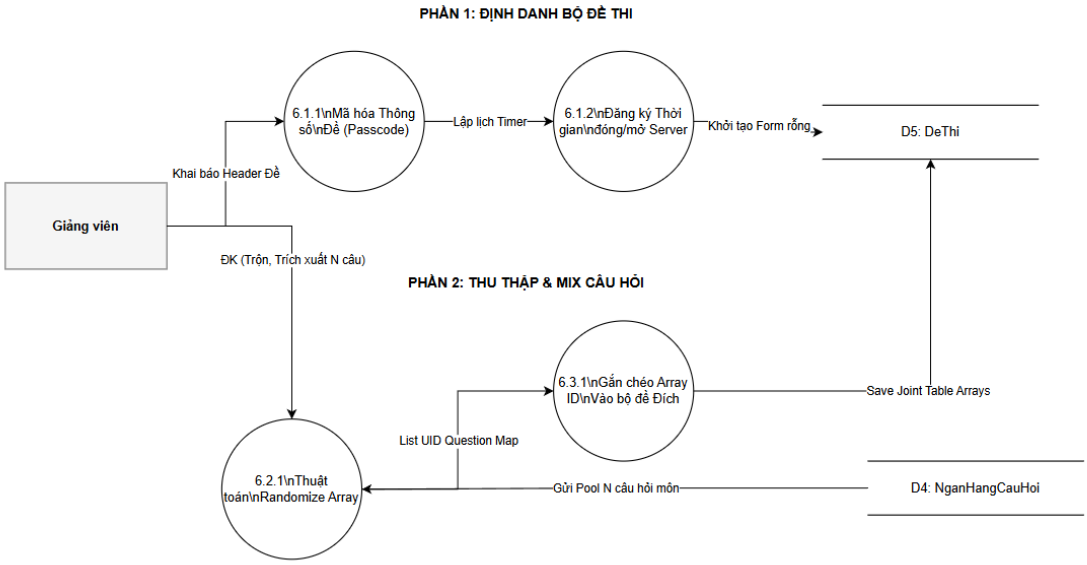
Hình 3.13.4 Mô hình DFD mức 2 Xử lý câu hỏi

3.13.5 Mức 2: Ngân hang câu hỏi



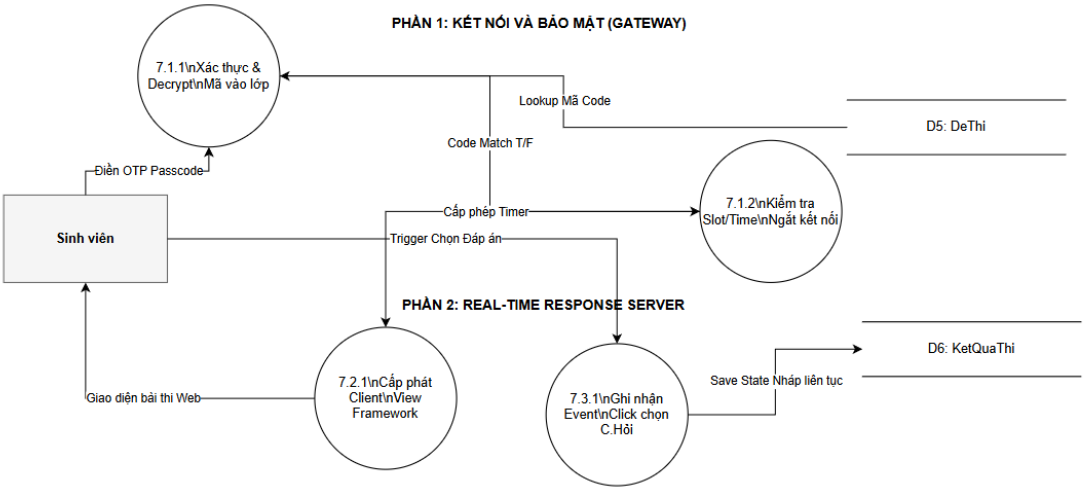
Hình 3.13.5 Mô hình DFD mức 2 Ngân hàng câu hỏi

3.13.6 Mức 2: Quản lý câu hỏi



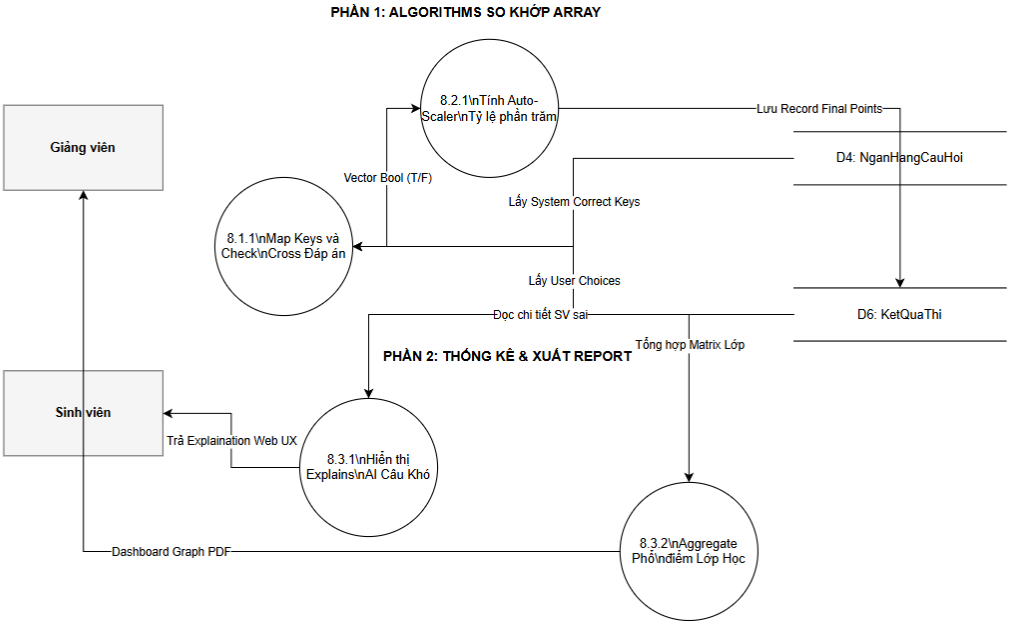
Hình 3.13.6 Mô hình DFD mức 2 Quản lý câu hỏi

3.13.7 Mức 2: Thực hiện đề thi



Hình 3.13.7 Mô hình DFD mức 2 Thực hiện thi

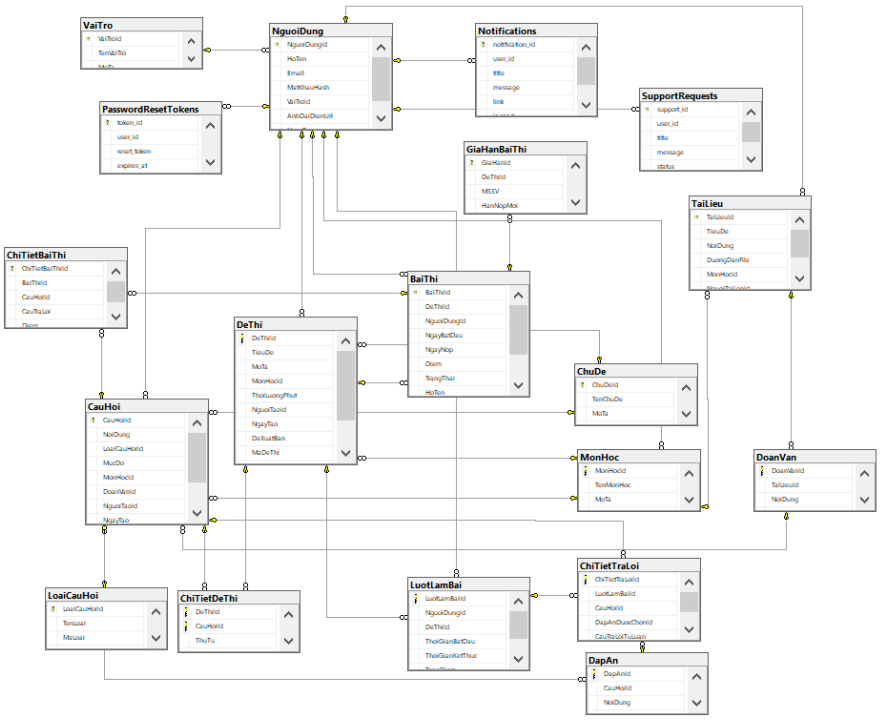
3.13.8 Mức 2: Chấm điểm



Hình 3.13.8 Mô hình DFD mức 2 Chấm điểm

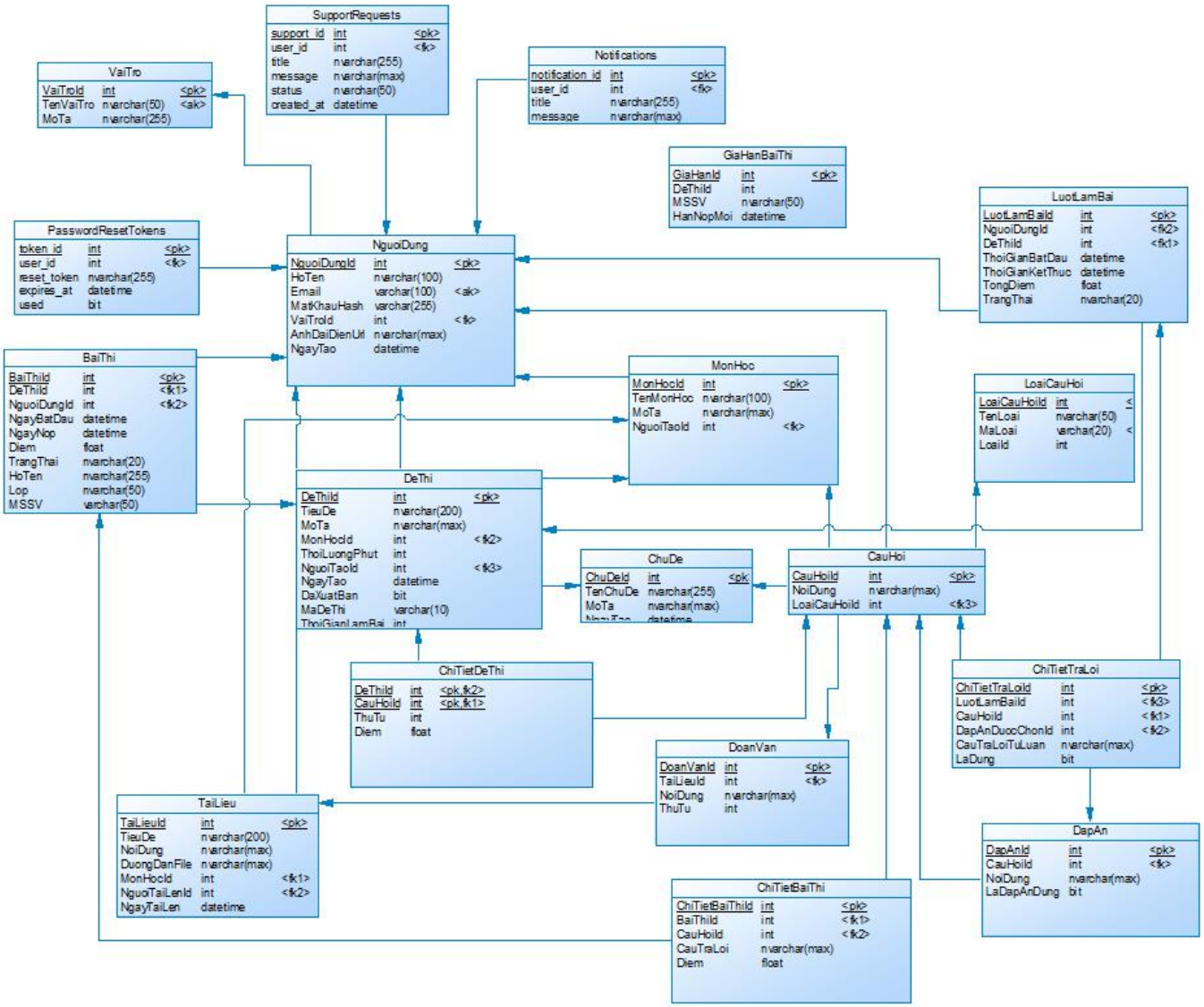
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 4.1 Mô hình Database Diagrams

4.2 Mô hình dữ liệu vật lí



Hình 4.2 Mô hình Physical Data Model

4.3 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Bảng 4.1 Bảng VaiTro

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	VaiTroId	INT	PK	Mã định danh vai trò

2	TenVaiTro	NVARCHAR(50)		Tên quyền (Admin, Giảng viên, Sinh viên)

Bảng 4.2 Bảng NguoiDung

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	NguoiDungId	INT	PK	Mã định danh người dùng (Tự tăng)
2	HoTen	NVARCHAR(255)		Họ và tên người dùng
3	Email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Địa chỉ thư điện tử đăng nhập
4	MatKhauHash	VARCHAR(255)		Mật khẩu tài khoản (đã mã hóa)
5	VaiTroId	INT	FK	Loại tài khoản, liên kết tới bảng VaiTro

Bảng 4.3 Bảng LoaiCauHoi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	LoaiId	INT	PK	Mã định danh phân loại câu hỏi
2	TenLoai	NVARCHAR(50)		Tên nhóm loại (Trắc nghiệm, Tự

				luận, Điền khuyết)

Bảng 4.4 Bảng CauHoi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	CauHoiId	INT	PK	Mã định danh câu hỏi gốc (Tự tăng)
2	NoiDung	NVARCHAR(MAX)		Chi tiết nội dung văn bản câu hỏi
3	LoaiId	INT	FK	Thuộc nhóm loại nào, liên kết tới LoaiCauHoi
4	NguoiTaoId	INT	FK	Giảng viên khởi tạo, liên kết tới NguoiDung
5	NgayTao	DATETIME		Ngày tạo bản ghi câu hỏi

Bảng 4.5 Bảng DapAn

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	DapAnId	INT	PK	Mã định danh lựa chọn đáp án (Tự tăng)
2	CauHoiId	INT	FK	Bộ đáp án thuộc câu hỏi nào, liên kết CauHoi

3	NoiDung	NVARCHAR(MAX)		Nội dung chi tiết của đáp án A, B, C, D...
4	LaDapAnDung	BIT		Cờ đánh dấu đáp án đúng chuẩn xác (Khóa T/F)

Bảng 4.6 Bảng DeThi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	DeThiId	INT	PK	Mã định danh bộ đề thi (Tự tăng)
2	TieuDe	NVARCHAR(255)		Tên gọi công khai của đề thi
3	MaDeThi	VARCHAR(10)	UNIQUE	Mã truy cập phòng thi dạng văn bản (Code)
4	NguoiTaoId	INT	FK	Giảng viên tạo đề, liên kết tới NguoiDung
5	NgayTao	DATETIME		Ngày khởi tạo cấu trúc đề
6	DaXuatBan	BIT		Phân định trạng thái nháp hay phát hành thi
7	ThoiGianLamBai	INT		Thời lượng đếm ngược

				cho phép (Tỷ lệ Phút)
8	MoTa	NVARCHAR(MAX)		Đoạn văn bản mô tả quy định đề thi

Bảng 4.7 Bảng ChiTietDeThi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ChiTietId	INT	PK	Mã dòng ánh xạ chi tiết (Tự tăng)
2	DeThiId	INT	FK	Định danh bộ đề, liên kết khóa ngoại DeThi
3	CauHoiId	INT	FK	Định danh câu hỏi được gán, liên kết CauHoi
4	ThuTu	INT		Hỗ trợ việc xáo trộn chỉ mục vị trí ưu tiên

Bảng 4.8 Bảng BaiThi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	BaiThiId	INT	PK	Mã phiên làm bài của nhóm sinh viên (Tự tăng)
2	DeThiId	INT	FK	Mapping lên bộ đề khởi tạo, liên kết DeThi

3	NguoiDungId	INT	FK	Tài khoản thực hiện bài, liên kết NguoiDung
4	NgayBatDau	DATETIME		Timestamp nhận trigger làm bài
5	NgayNop	DATETIME		Timestamp nhận trigger kết thúc hoàn tất
6	Diem	FLOAT		Điểm số tự động định tính cuối cùng
7	TrangThai	NVARCHAR(20)		Tracking trạng thái phiên (Đang làm, Đã nộp)

Bảng 4.9 Bảng ChiTietBaiThi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ChiTietBaiThiId	INT	PK	Mã lưu trữ mỗi đáp án riêng rẽ cá nhân (Tự tăng)
2	BaiThiId	INT	FK	Liên kết phiên thi thuộc về, bảng BaiThi
3	CauHoiId	INT	FK	Map với câu hỏi gốc trong kho, bảng CauHoi

4	CauTraLoi	NVARCHAR(MAX)		Chuỗi đáp án do sinh viên lựa chọn gán lại
5	Diem	FLOAT		Số điểm quy dổi riêng lẻ của câu hỏi này

Bảng 4.10 PasswordResetTokens

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	token_id	INT	PK	Khóa chính lưu trữ token sinh tự động
2	user_id	INT	FK	Gắn quyền hạn tài khoản khôi phục, bảng NguoiDung
3	reset_token	NVARCHAR(255)		Cấu trúc chuỗi mã hóa phiên cấp lại
4	expires_at	DATETIME		Timestamp quy định độ sống của Security Token
5	used	BIT		Phân biệt phiên đã hoàn tất cấp quyền đổi

Bảng 4.11 Bảng Notifications

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ

1	notification_id	INT	PK	Mã lưu trữ dòng tin báo rẽ nhánh (Tự tăng)
2	user_id	INT	FK	Ánh xạ mục tiêu đích, bảng NguoiDung
3	title	NVARCHAR(255)		Nhãn hiển thị tiêu đề notification
4	message	NVARCHAR(MAX)		Phần thân nội dung thông báo hệ thống
5	link	NVARCHAR(255)		URL Route để redirect khi người dùng tương tác
6	is_read	BIT		Đánh cờ báo tín hiệu UX (đã xem / chưa xem)
7	created_at	DATETIME		Ghi nhận thời điểm phát ra hệ thống

Bảng 4.12 Bảng Bảng SupportRequests

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	support_id	INT	PK	Mã định danh ticket khiếu nại (Tự tăng)
2	user_id	INT	FK	Giảng viên/Sinh viên gửi form,

				bảng NguoiDung
3	title	NVARCHAR(255)		Đoạn chắt lọc chủ đề cần xử lý
4	message	NVARCHAR(MAX)		Nội dung text nguyên bản ghi nhận sự việc
5	status	NVARCHAR(50)		Tình trạng theo dõi (Chờ xử lý, Đang xử lý)
6	created_at	DATETIME		Đóng gói biến timestamp submit đầu vào

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN (FOREIGN KEY)

NguoiDung.VaiTroId → VaiTro.VaiTroId

CauHoi.LoaiId → LoaiCauHoi.LoaiId

CauHoi.NguoiTaoId → NguoiDung.NguoiDungId

DapAn.CauHoiId → CauHoi.CauHoiId

DeThi.NguoiTaoId → NguoiDung.NguoiDungId

ChiTietDeThi.DeThiId → DeThi.DeThiId

ChiTietDeThi.CauHoiId → CauHoi.CauHoiId

BaiThi.DeThiId → DeThi.DeThiId

BaiThi.NguoiDungId → NguoiDung.NguoiDungId

ChiTietBaiThi.BaiThiId → BaiThi.BaiThiId

ChiTietBaiThi.CauHoiId → CauHoi.CauHoiId

PasswordResetTokens.user_id → NguoiDung.NguoiDungId

Notifications.user_id → NguoiDung.NguoiDungId

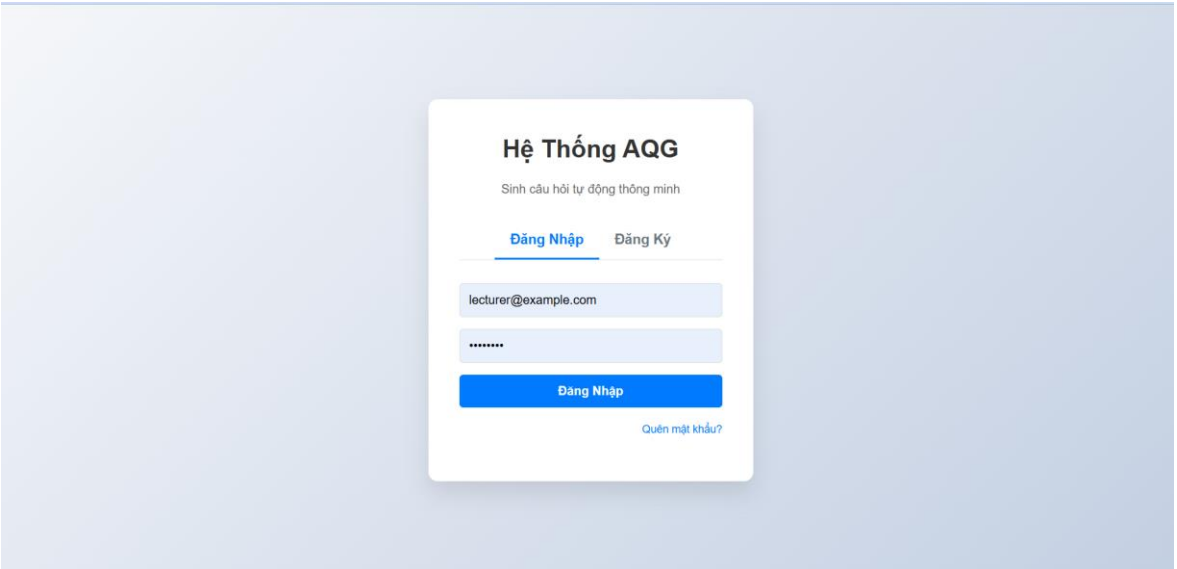
SupportRequests.user_id → NguoiDung.NguoiDungId

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Giao diện chung (Public & Tài khoản)

5.1.1 Giao diện đăng nhập

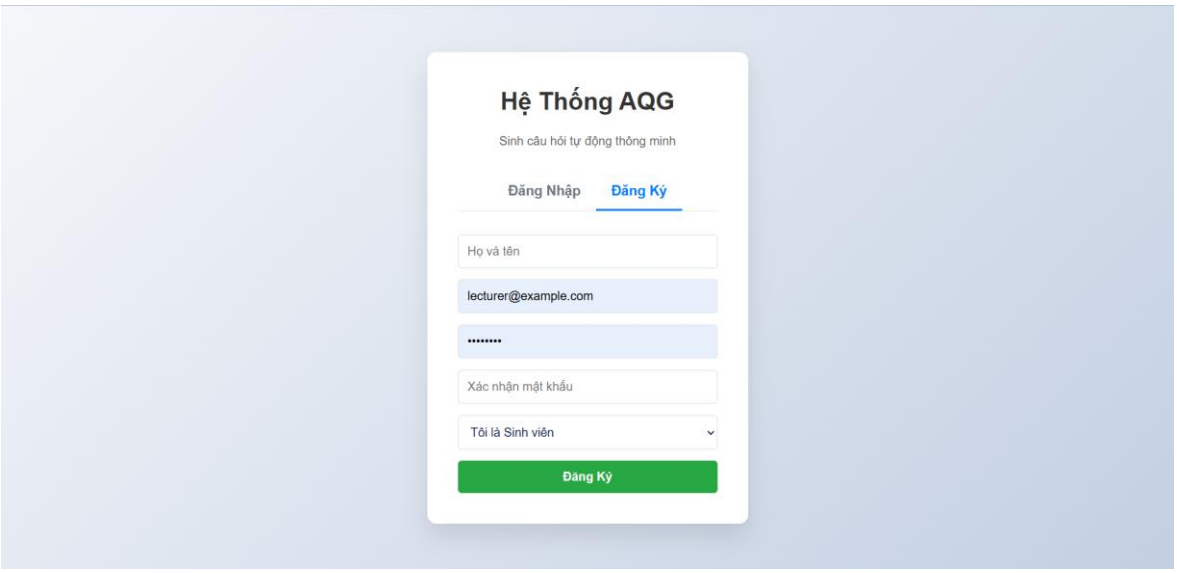
Người dùng nhập địa chỉ Email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu chính xác sẽ chuyển hướng người dùng về trang chủ hoặc trang trước đó. Nếu thông tin sai hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.



Hình 5.1 Giao diện đăng nhập

5.1.2 Giao diện đăng ký

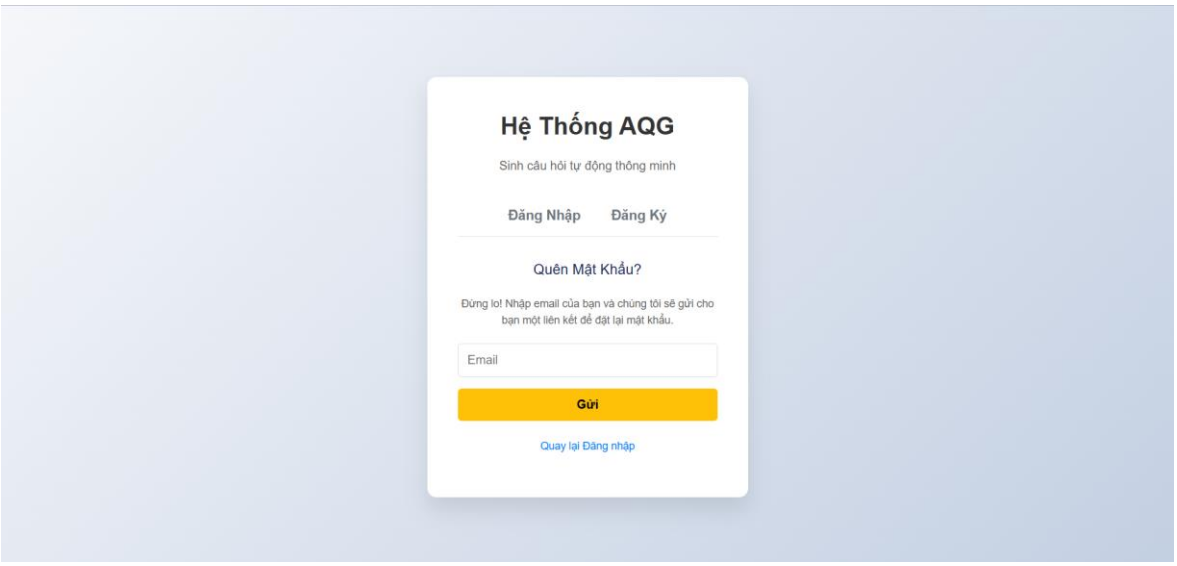
Người dùng mới có thể tạo cá nhân bằng cách cung cấp các thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại và Mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra định dạng email và kiểm tra xem email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa trước khi tạo tài khoản mới.



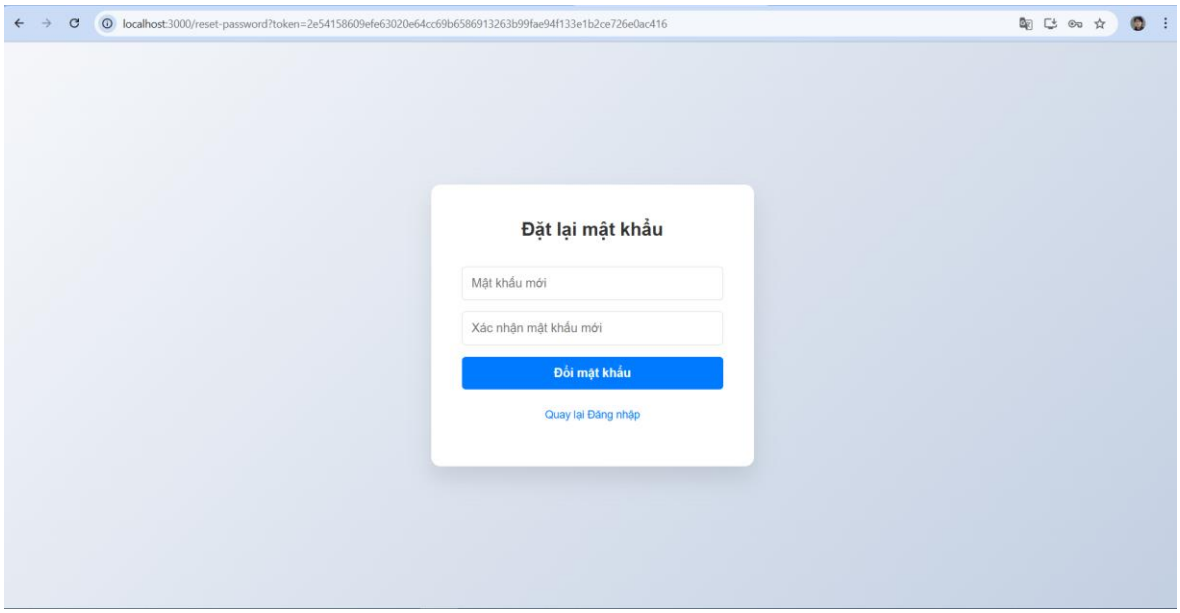
Hình 5. 2 Giao diện đăng ký

5.1.3 Giao diện quên mật khẩu (OTP email)

Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu, chức năng này cho phép họ nhập Email đã đăng ký. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP xác thực qua email để người dùng có thể thiết lập lại mật khẩu mới một cách an toàn.



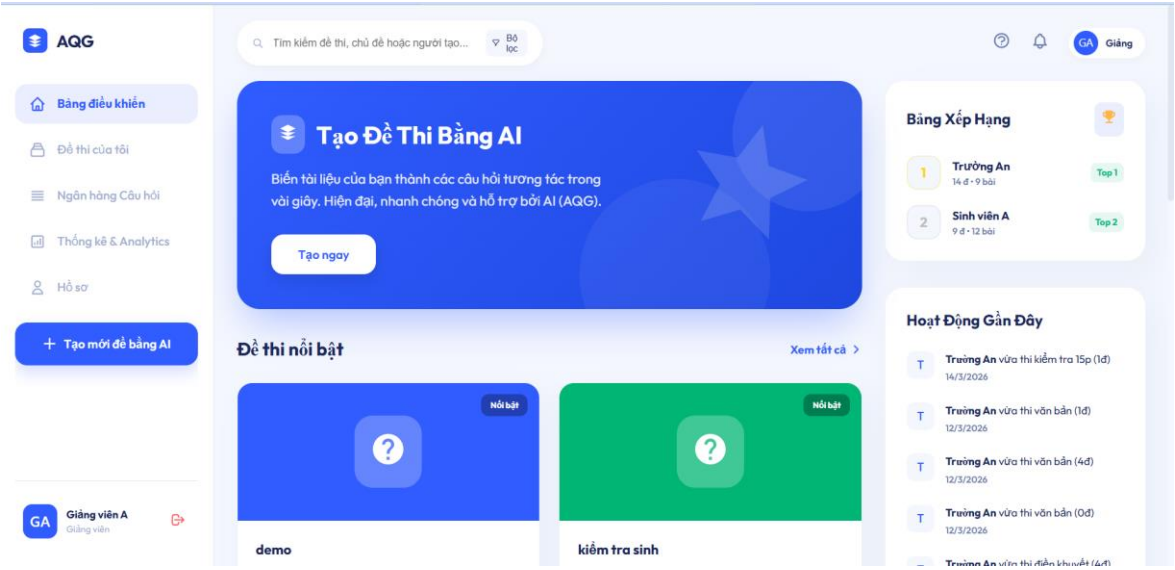
Hình 5.3 Giao diện quên mật khẩu



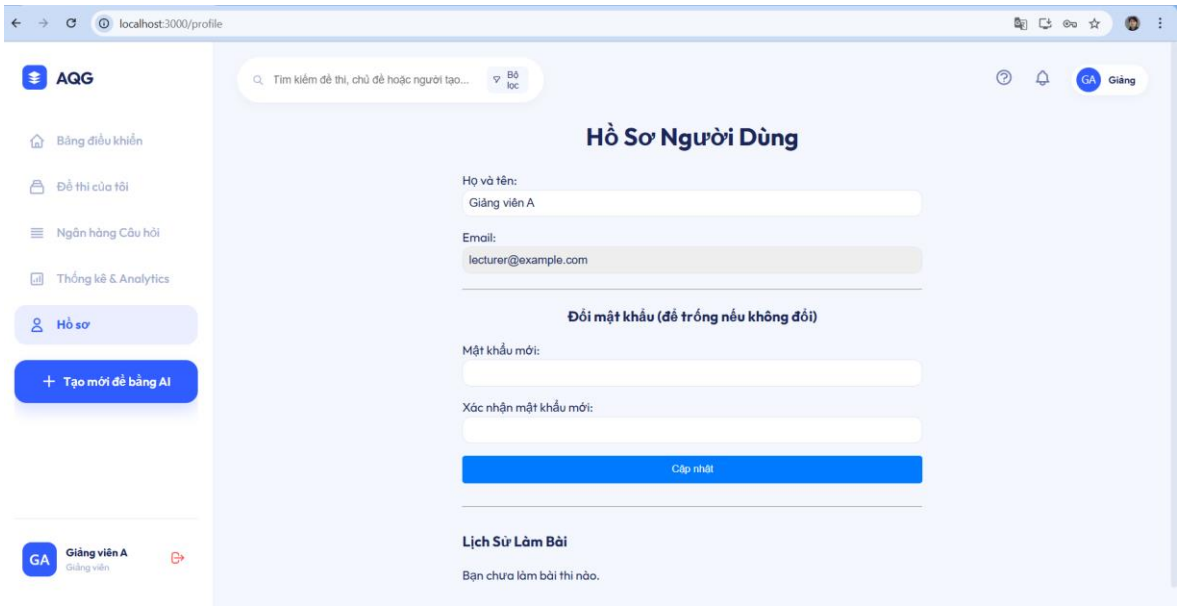
Hình 5.4 Giao diện đặt lại mặt khẩu mới

5.1.4 Giao diện tổng quan

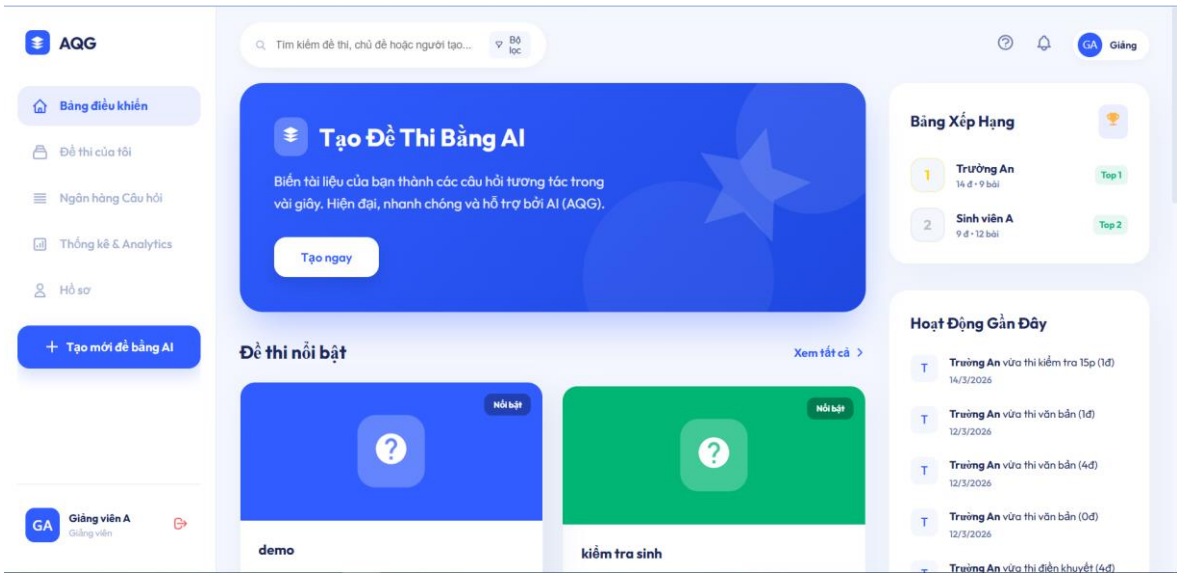
Sau khi truy cập vào website, người dùng sẽ thấy giao diện trang chủ với các thành phần chính: Tạo đề thi bằng AI, thanh tìm kiếm đề thi, Đề thi của tôi, ngân hàng câu hỏi, thống kê hồ sơ và bảng xếp hạng. Giao diện được thiết kế tối giản , phù hợp với đại đa số sinh viên và giảng viên.



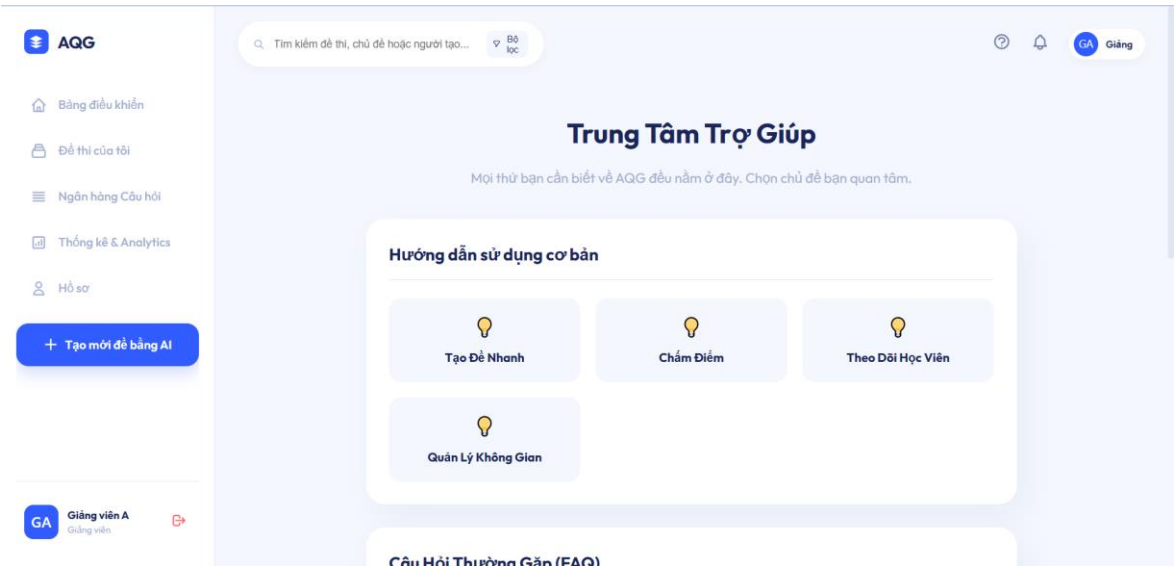
Hình 5.5 Giao diện tổng quan



Hình 5.6 Giao diện hồ sơ người dung



Hình 5.7 Giao diện Bảng xếp hạng

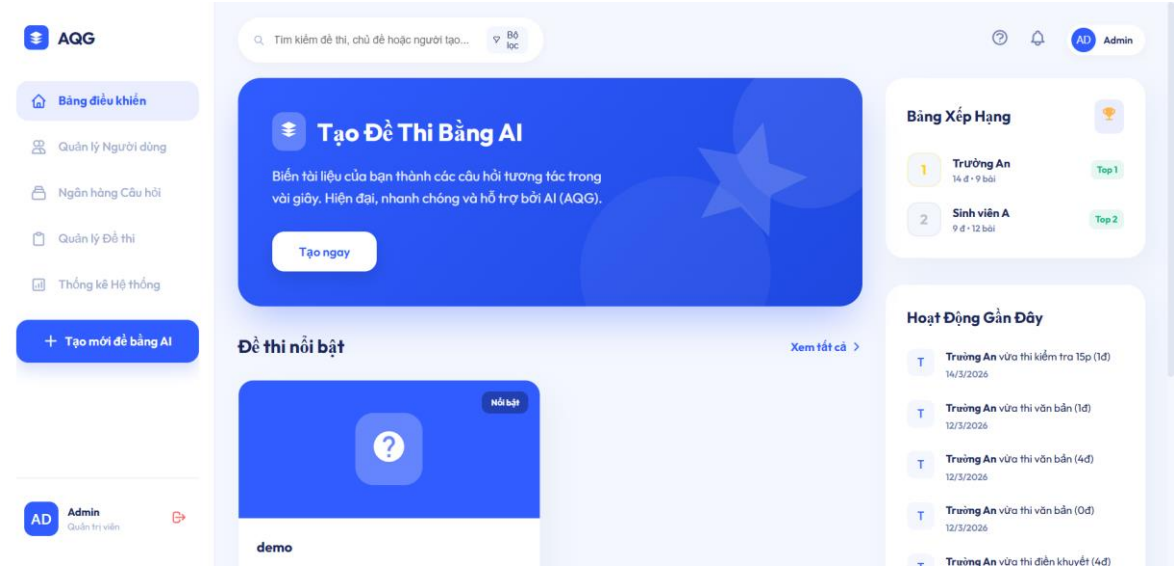


Hình 5.8 Giao diện Trung tâm trợ giúp

5.2. Giao diện dành cho quản trị viên (ADMIN)

5.2.1 Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)

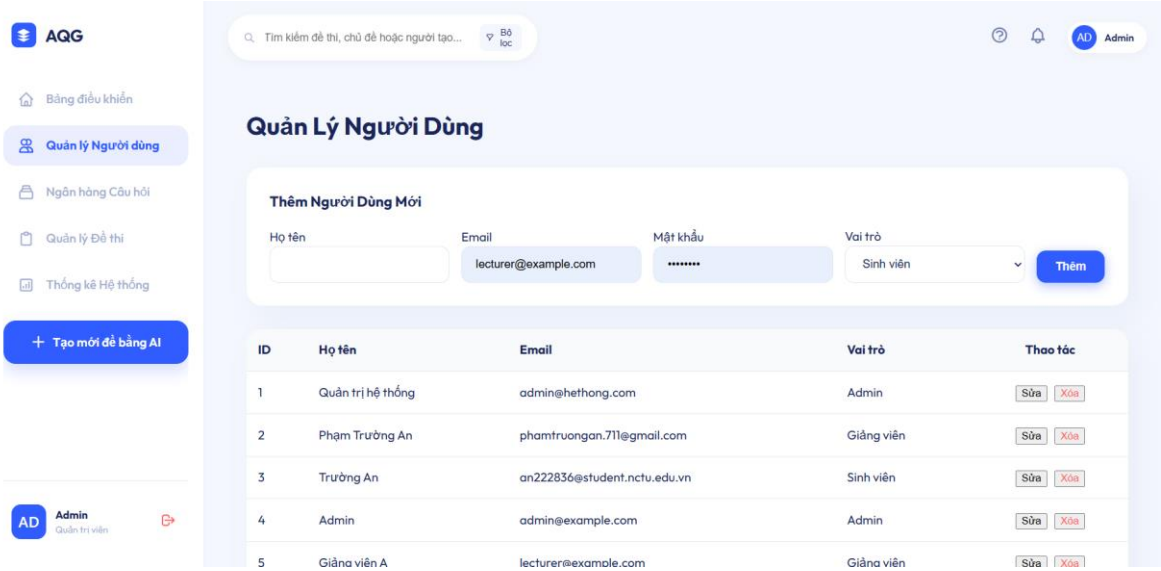
Đây là màn hình đầu tiên khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. Giao diện cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh thông qua các biểu đồ và con số thống kê Điều này giúp quản trị viên nắm bắt nhanh chóng hiệu quả vận hành của website.



Hình 5.2.1 Giao diện bảng điều khiển Dashboard.

5.2.2 Giao diện quản lý người dùng

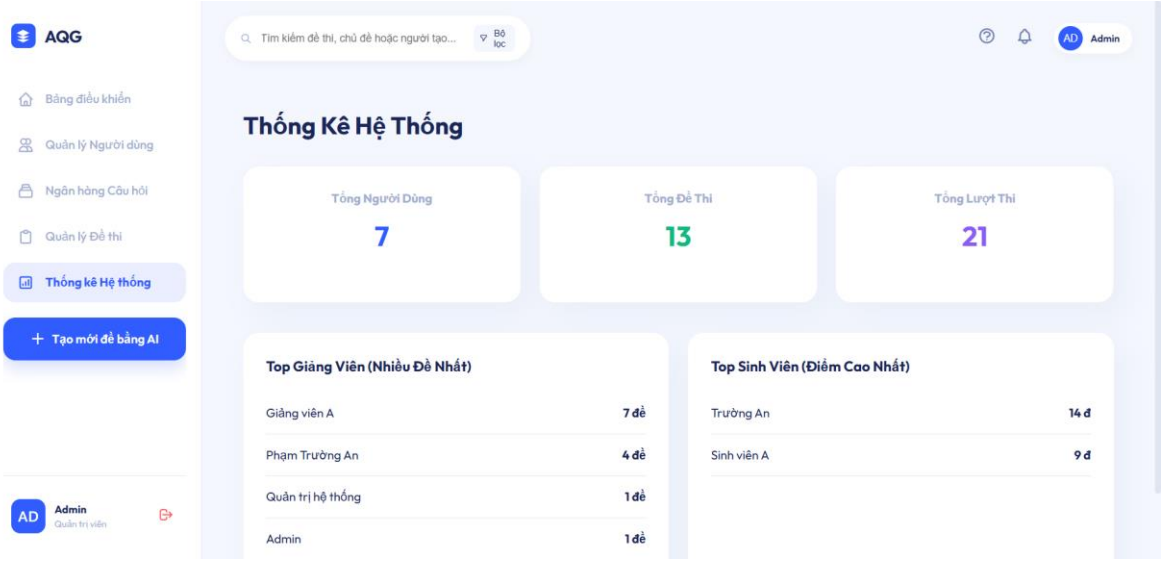
Màn hình cho phép Admin kiểm soát toàn bộ thực thể tài khoản trong hệ thống. Giao diện bao gồm danh sách người dùng, tích hợp các nút thao tác Thêm mới, Xóa và menu thả xuống để thay đổi Phân quyền (Giảng viên/Sinh viên).



Hình 5.2.2 Giao diện quản lý người dùng

5.2.3 Giao diện Bảng điều khiển Thống kê Hệ thống

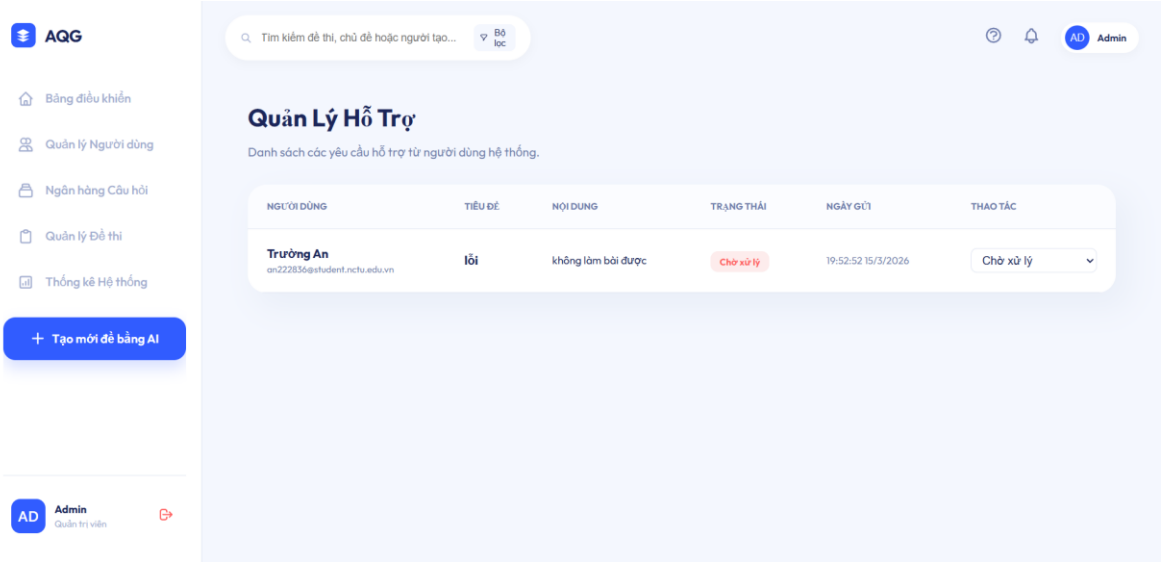
Thể hiện các biểu đồ và thẻ báo cáo (Card) tổng quát về quy mô hệ thống như: Tổng lưu lượng người dùng đăng ký, tổng số bài thi đang hoạt động và số liệu truy cập.



Hình 5.2.3 Giao diện Thống kê hệ thống

5.2.4 Giao diện Tiếp nhận Hỗ trợ

Nơi Admin tiếp quản các luồng khiếu nại, báo lỗi (Ticket) từ phía người dùng gửi tới trung tâm trợ giúp. Giao diện hiển thị trạng thái yêu cầu (Chờ xử lý / Đã xử lý) giúp tối ưu hóa nghiệp vụ hỗ trợ.

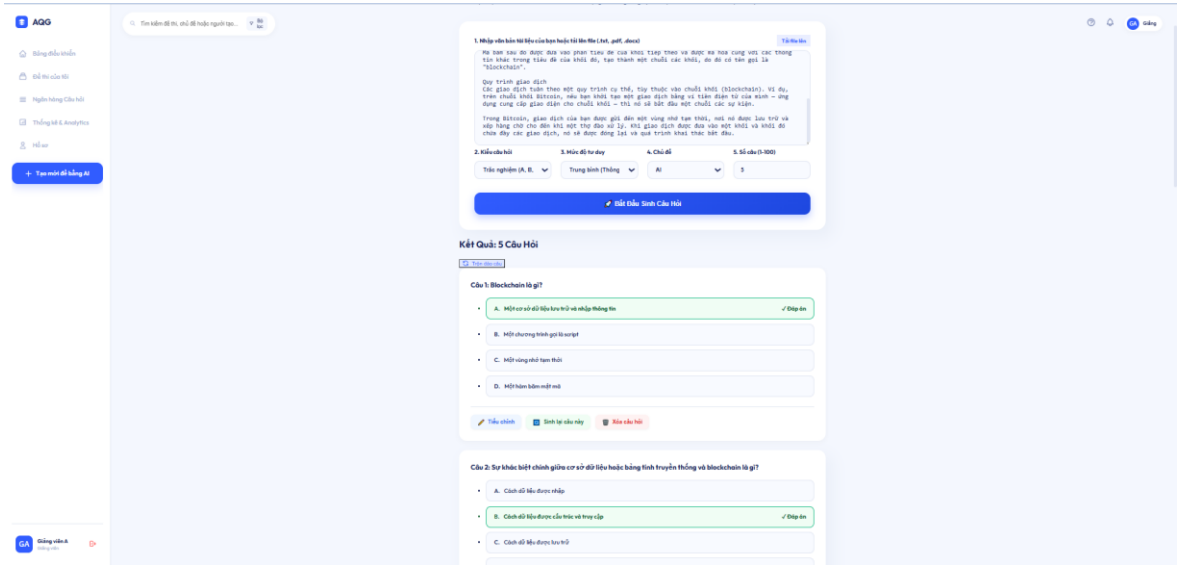


Hình 5.2.4 Giao diện Tiếp nhận hỗ trợ.

5.3. Giao diện dành cho Giảng viên (User)

5.3.1 Giao diện hoàn thành sinh câu hỏi

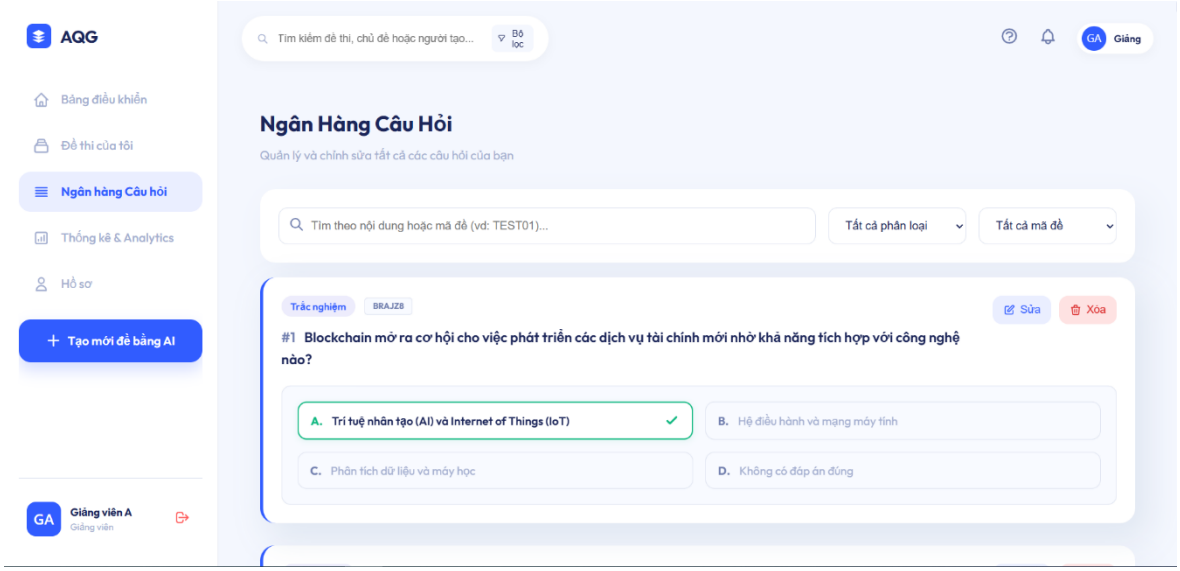
Đây là giao diện chức năng chính của hệ thống, cho phép nhập tối đa 15000 ký tự và sinh tối đa 100 câu hỏi.



Hình 5.2.5 Giao diện sinh câu hỏi tự động nhúng AI.

5.3.2 Giao diện Quản lý Ngân hàng câu hỏi

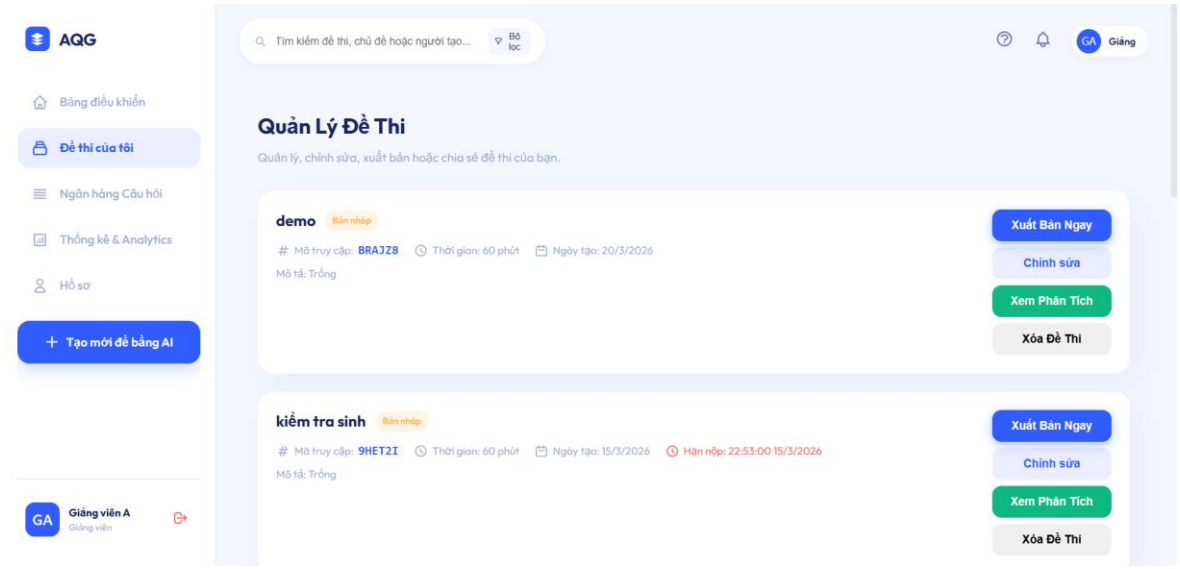
Màn hình cung cấp không gian thao tác không gian bảng (Table) để giảng viên có thể xem xét, chỉnh sửa nội dung, hoặc xóa bỏ các câu hỏi mà AI vừa sinh ra, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trước khi lưu trữ.



Hình 5.2.6 Giao diện Quản lý Ngân hàng câu hỏi.

5.3.3 Giao diện Giao diện Quản lý Đề thi và Xuất bản

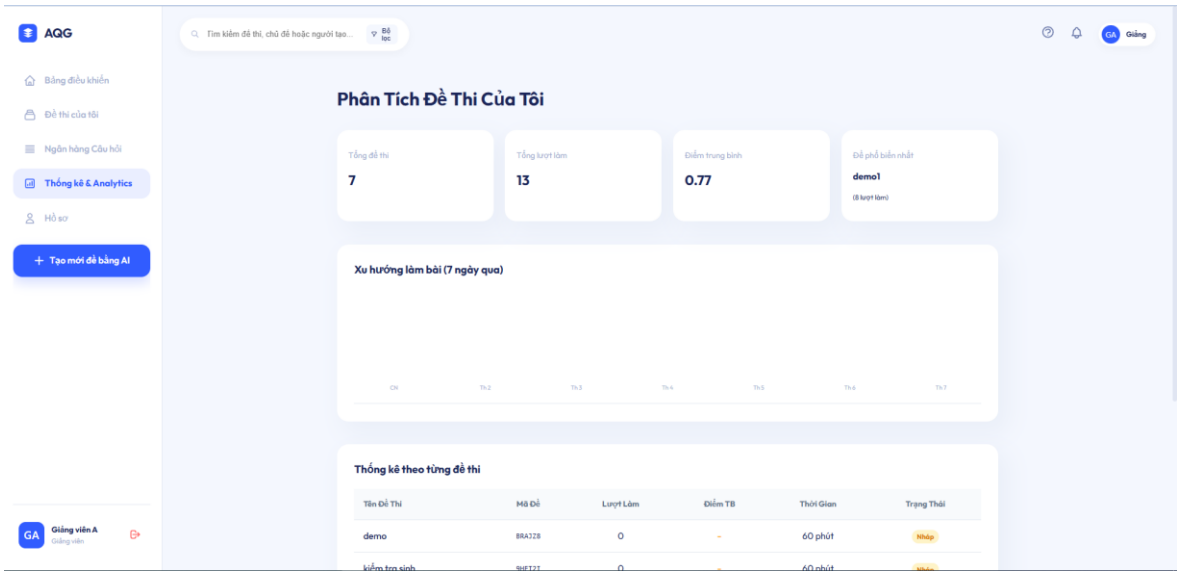
Giao diện hỗ trợ giảng viên thiết lập cấu hình siêu dữ liệu cho một bài thi mới (Thời gian làm bài, Tên bài thi), sau đó trích xuất ngẫu nhiên các câu hỏi từ Ngân hàng để gắn vào Đề thi và xuất bản mã truy cập.



Hình 5.2.7 Giao diện Quản lý Đề thi và Xuất bản.

5.3.4 Giao diện Phân tích và Thống kê Lớp học

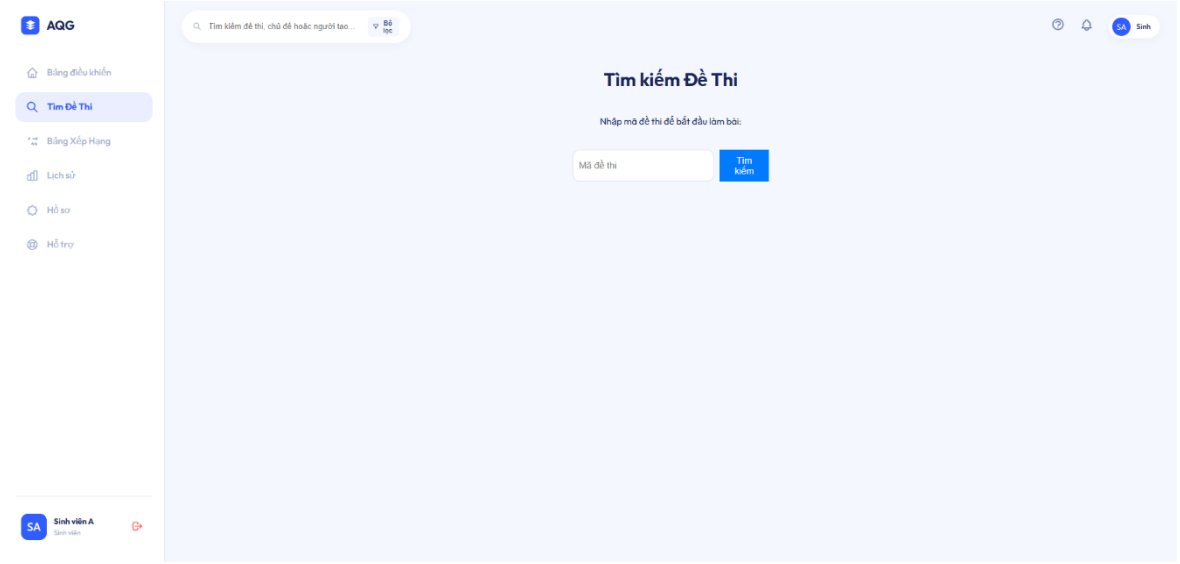
Cung cấp các biểu đồ trực quan (Pie chart, Bar chart) phân tích phổ điểm tổng quát của sinh viên, độ khó trung bình của đề và thống kê tần suất trả lời sai của từng câu hỏi.



Hình 5.2.8 Giao diện Giao diện Phân tích và Thống kê Lớp học.

5.4. Giao diện dành cho Sinh viên (User)

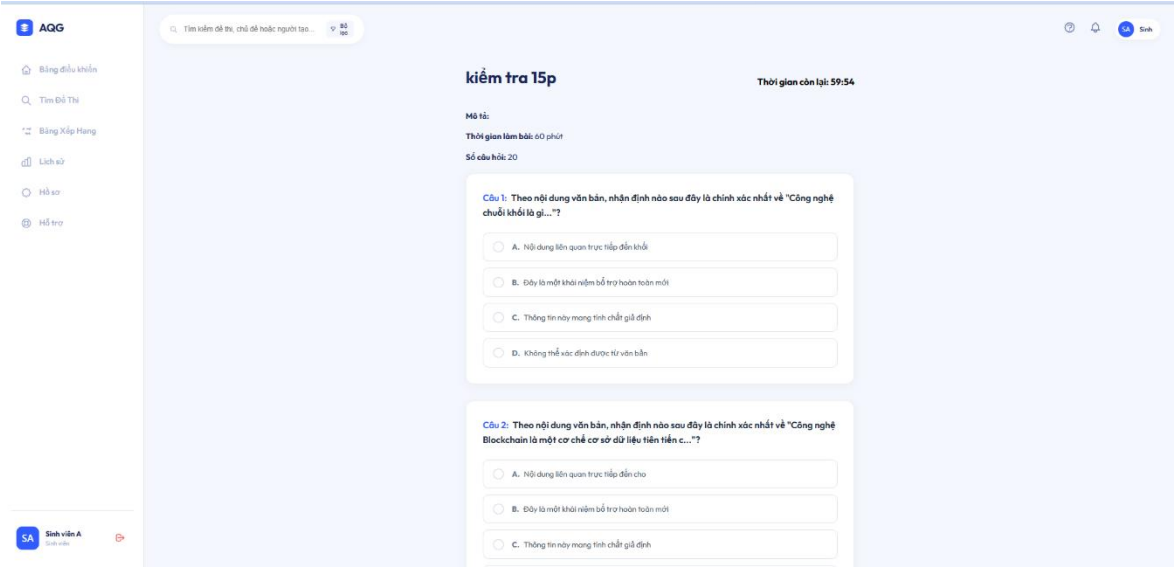
5.4.1 Giao diện Tìm kiếm và Chọn đề thi



Hình 5.2.9 Giao diện Giao diện Tìm kiếm và Chọn đề thi.

5.4.2 Giao diện Thực hiện bài thi trực tuyến

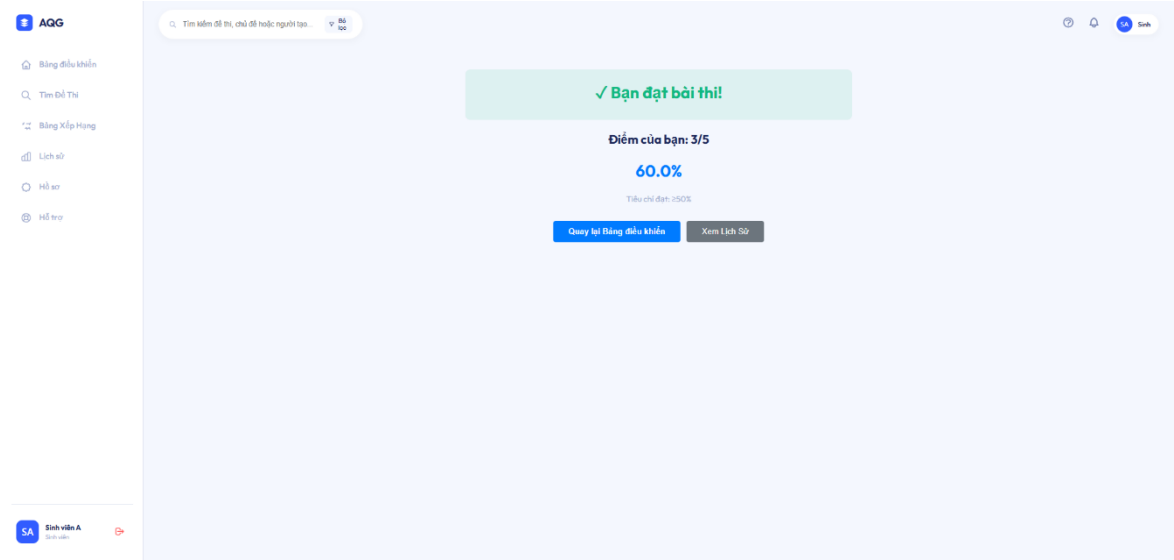
Màn hình trải nghiệm làm bài thi thời gian thực. Giao diện bao gồm hệ thống đồng hồ đếm ngược tự động khóa bài, kết hợp với danh sách câu hỏi trắc nghiệm đồng bộ và biểu mẫu đánh dấu đáp án (Radio buttons).



Hình 5.2.10 Giao diện Giao diện Thực hiện bài thi trực tuyến.

5.4.3 Giao diện Báo cáo Kết quả và Giải thích AI

Hiển thị minh bạch điểm số sinh viên đạt được ngay sau khi nộp bài.



Hình 5.2.11 Giao diện Giao diện Thực hiện bài thi trực tuyến.

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

6.1 Kiểm thử

6.1.1 Chức năng đăng nhập

Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Kiểm tra form rỗng	Bấm đăng nhập khi chưa nhập	Trống	Bỏ trống và bấm Đăng nhập	Hệ thống báo lỗi	Thông báo đúng
2	Sai tài khoản/mật khẩu	Nhập sai email hoặc pass	Sai	Nhập sai và bấm Đăng nhập	Báo lỗi tài khoản/mật khẩu	Thông báo đúng
3	Kiểm tra ký tự lạ	Nhập ký tự đặc biệt	!@#	Nhập vào ô mật khẩu	Hệ thống chặn hoặc báo lỗi	Thông báo đúng
4	Đăng nhập thành công	Nhập đúng thông tin	Đúng	Nhập đúng và bấm Đăng nhập	Chuyển hướng về trang chủ/dashboard	Thành công

6.1.2 Chức năng sinh câu hỏi tự động

Bảng 6.2 Kiểm thử chức năng sinh câu hỏi tự động

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện

1	Kiểm tra bỏ trống file	Nhấn sinh câu hỏi khi chưa tải lên tệp	Trống	Bỏ trống ô tải file và bấm Tạo	Hệ thống cảnh báo yêu cầu file	Thông báo đúng
2	Kiểm tra định dạng sai	Upload file định dạng âm thanh/hình ảnh	.mp3, .png	Upload tệp sai định dạng và bấm Tạo	Báo lỗi định dạng tệp không được hỗ trợ	Thông báo đúng
3	Bỏ trống tham số đầu vào	Bấm tạo nhưng không chọn độ khó/số lượng	Trống	Chỉ tải tệp, bỏ trống số lượng câu	Hệ thống bắt buộc điền mới cho chạy	Thông báo đúng
4	Sinh câu hỏi thành công	Cung cấp file tài liệu và tham số hợp lệ	Đầy đủ	Tải tệp DOCX hợp lệ, nhập Prompt, chọn 10 câu và bấm Tạo	Hệ thống gửi request LLM và render danh sách câu hỏi	Thành công
5	Lưu kết quả AI vào ngân hàng	Lọc và lưu trữ các đáp án do AI sinh ra	Hợp lệ	Đánh dấu chọn câu hỏi và bấm Lưu vào kho	Thông báo lưu thành công và xuất hiện trong Database	Thành công

6.1.3 Chức năng tham gia bài thi trực tuyến

Bảng 6.3 Kiểm thử chức năng tham gia bài thi trực tuyến

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Truy cập sai mã đề	Nhập Passcode/Mã đề thi không tồn tại	"SAIMADE"	Nhập mã vào ô tìm kiếm và bấm Join	Thông báo không tìm thấy phòng thi	Thông báo đúng
2	Chọn đáp án	Thử nghiệm hệ thống auto-save đáp án	Đáp án A	Click chọn một ô lựa chọn (Radio Button)	Giao diện đổi màu, hệ thống tự động gọi API lưu trạng thái	Dữ liệu khớp
3	Hết giới hạn thời gian	Để đồng hồ đếm ngược trôi về mốc 00:00	00:00	Chờ Timer đếm ngược hết thời lượng giới hạn	Tự động khóa toàn bộ thao tác form và tự động submit bài	Thành công
4	Nộp bài thành công	Bấm nộp bài khi đã tick đáp án hợp lệ	Hợp lệ	Click nút "Nộp Báo", xác nhận Popup	Hiện tổng số điểm tức thì và AI giải thích	Thành công

					câu trả lời	

6.1.4 Phân hệ quản trị đề thi của giảng viên

Bảng 6.4 Kiểm thử phân hệ quản trị đề thi của giảng viên

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Bỏ trống tiêu đề bài	Bấm khởi tạo đề khi thiếu tên bài kiểm tra	Trống	Bỏ trống tiêu đề và bấm Lưu cấu trúc	Hiển thị validate đỏ yêu cầu điền tên	Thông báo đúng
2	Chức năng bốc ngẫu nhiên	Random câu hỏi từ Ngân hàng vào bộ đề	10	Nhập số 10 vào ô Random và bấm Thêm tự động	Khởi tạo bảng chi tiết gồm đủ đúng 10 câu ngẫu nhiên	Thành công
3	Tính năng xuất bản đề thi	Kích hoạt bộ đề thi từ dạng Nháp sang Public	Trạng thái = 1	Bấm toggle Xuất bản và xác nhận cho phép thi	Trạng thái Live kích hoạt, xuất mã truy cập phòng thi	Thành công

6.1.4 Chức năng Quản trị hệ thống cấp cao

Bảng 6.5 Kiểm thử chức năng Quản trị hệ thống cấp cao

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện

1	Thêm tài khoản trùng lặp	Thêm mới user nhưng dùng Email đã tạo	Email cũ	Điền form và bấm Thêm người dùng mới	Thông báo lỗi Email đã có người đăng ký	Thông báo đúng
2	Cấp quyền Giảng viên	Khởi tạo tài khoản Giáo viên có phân quyền rõ	RoleId = 2	Điền form, chọn Dropdown Role = 2 và bấm Tạo	Tạo thành công, user sinh ra có hiệu lực đặc quyền giảng viên	Thành công
3	Chức năng Xóa tài khoản	Test quy trình xóa bỏ dữ liệu User	Hợp lệ	Chọn 1 tài khoản, bấm Xóa và chọn "OK" ở hộp thoại	Thực hiện truy vấn xóa CSDL và làm mới lại Bảng danh sách	Thành công

6.2 Đánh giá

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, hệ thống AQG – Automatic Question Generation đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống cho phép người dùng tải lên tài liệu, tự động sinh câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức bài kiểm tra một cách hiệu quả, góp phần giảm đáng kể thời gian và công sức trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Về mặt chức năng, hệ thống đã реализ hóa đầy đủ các module chính bao gồm quản lý tài khoản, xử lý tài liệu đầu vào, sinh câu hỏi bằng AI, tạo đề thi và thực hiện bài thi. Đặc biệt, pipeline xử lý chất lượng câu hỏi (gồm validate JSON, lọc trùng lặp, lọc template và kiểm tra ngôn ngữ) giúp nâng cao độ chính xác và tính đa dạng của câu hỏi sinh ra.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được xây dựng theo mô hình 3-layer (Presentation – Business – Data Access), đảm bảo tính tách biệt, dễ bảo trì và mở rộng. Việc sử dụng

các công nghệ như React cho frontend, Node.js + Express cho backend và SQL Server cho cơ sở dữ liệu giúp hệ thống hoạt động ổn định và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng câu hỏi sinh ra vẫn phụ thuộc vào nội dung đầu vào và mô hình AI, đôi khi xuất hiện câu hỏi chưa thực sự tối ưu hoặc chưa phù hợp ngữ cảnh. Ngoài ra, hiệu năng hệ thống có thể bị ảnh hưởng khi xử lý tài liệu lớn hoặc nhiều người dùng đồng thời.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách tích hợp các mô hình NLP tiên tiến hơn, tối ưu pipeline xử lý câu hỏi, cũng như bổ sung các tính năng như đánh giá độ khó câu hỏi, cá nhân hóa đề thi và hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu hơn.

Tổng thể, hệ thống AQG là một giải pháp khả thi và có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong việc hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy và học.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

Trong bối cảnh nhu cầu tự động hóa trong giáo dục ngày càng tăng, đề tài "Hệ thống sinh câu hỏi tự động (AQG – Automatic Question Generation)" đã được xây dựng nhằm hỗ trợ giảng viên và người học trong việc tạo câu hỏi trắc nghiệm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Qua quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung chính từ khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế kiến trúc đến triển khai và kiểm thử. Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 lớp, sử dụng các công nghệ hiện đại như React, Node.js + Express và SQL Server, đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng tiếp nhận tài liệu đầu vào, xử lý nội dung và tự động sinh ra các câu hỏi trắc nghiệm phù hợp. Bên cạnh đó, việc áp dụng pipeline kiểm soát chất lượng giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và tính đa dạng của câu hỏi, góp phần nâng cao giá trị ứng dụng thực tế của hệ thống.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định như chất lượng câu hỏi phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào và mô hình AI, cũng như chưa tối ưu hoàn toàn về hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn. Đây sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm việc tích hợp các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến hơn, cải thiện thuật toán sinh câu hỏi, tối ưu hiệu năng hệ thống và bổ sung các tính năng như đánh giá độ khó câu hỏi, cá nhân hóa nội dung học tập và hỗ trợ đa dạng định dạng tài liệu.

Tóm lại, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu và có tiềm năng ứng dụng cao trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập trong thời đại số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OpenAI. OpenAI API Documentation (Tài liệu về API trí tuệ nhân tạo). Truy cập tại: https://platform.openai.com/docs/

[2] Hugging Face. Transformers Documentation (Thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP). Truy cập tại: https://huggingface.co/docs/transformers/

[3] TensorFlow. TensorFlow Documentation (Nền tảng học máy và deep learning). Truy cập tại: https://www.tensorflow.org/learn

[4] PyTorch. PyTorch Documentation (Thư viện deep learning mã nguồn mở). Truy cập tại: https://pytorch.org/docs/

[5] Scikit-learn. Machine Learning in Python (Thư viện học máy cơ bản). Truy cập tại: https://scikit-learn.org/stable/documentation.html

[6] GeeksforGeeks. Natural Language Processing (NLP) Tutorial (Tổng hợp kiến thức NLP cơ bản). Truy cập tại: https://www.geeksforgeeks.org/natural-language-processing-nlp-tutorial/

[7] Stanford University. CS224N: Natural Language Processing with Deep Learning (Tài liệu học NLP nâng cao). Truy cập tại: https://web.stanford.edu/class/cs224n/

[8] Coursera. Natural Language Processing Specialization (Khóa học NLP chuyên sâu). Truy cập tại: https://www.coursera.org/specializations/natural-language-processing

[9] Kaggle. NLP Datasets and Tutorials (Dữ liệu và hướng dẫn thực hành NLP). Truy cập tại: https://www.kaggle.com/learn/natural-language-processing

[10] Google Developers. Machine Learning Crash Course (Khóa học ML cơ bản từ Google). Truy cập tại: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course